

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب / 5054



القوات البرية

**نشرة التغذية والأمن
الصحي والعناية الصحية في الميدان**

2016

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

الفهرس العام

الفهرس العام

ت	الموضوع	الصفحة	
		من	إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	9	9
2	المقدمة	11	12
الفصل الأول: مقدمة التغذية والأمن الصحي والرعاية الصحية في الميدان			
3	مقدمة التغذية والأمن الصحي والرعاية الصحية في الميدان	15	17
الفصل الثاني: مقاييس التغذية			
4	إرشادات مقاييس التغذية للأفراد العسكريين	21	23
5	معدل احتياج الجسم للسوائل بالنسبة للطاقة	23	30
6	الملحق " أ " إرشادات الطاقة للفرد العسكري	31	32
الفصل الثالث: إدارة ومعالجة الإجهاد الحراري			
6	الإجهاد الحراري، والتكيف مع الطقس، ودورة العمل والاستراحة	35	49
7	تعويض السوائل والأملاح والمعادن	49	59
الفصل الرابع: إجراءات الوقاية في الطقس البارد			
8	إجراءات الوقاية الفردية	64	67
9	إجراءات الوقاية للقادة	67	72
الفصل الخامس: العناية الصحية الميدانية			
10	وحدة تزويد الماء	75	77
11	العناية الصحية بخدمات الطعام	77	80
12	مكافحة الحشرات وإدارة النفايات	80	81
13	المراجع	85	85

الأشكال

الرقم	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل (1) مؤشر كتلة الجسم	22
2	الشكل (2) إخلاء فرد من الأفراد بسبب إصابته بالإجهاد الحراري	35
3	الشكل (3) الأشكال الرئيسية لانتقال الحرارة من وإلى الفرد	36
4	الشكل (4) إدارة معالجة الإجهاد الحراري	37
5	الشكل (5) مقاييس درجة الحرارة المركبة	39
6	الشكل (6) توضيح لدرجة حرارة الجسم الداخلية (الثابتة) وردود الفعل على العمل البدني (كما هي ممثلة بـ 250، 350، 500، و1000 واط) أثناء الإجهاد الحراري القابل وغير القابل للتعويض	40
7	الشكل (7) العلاقة بين درجة حرارة الجسم الداخلية وحدوث الإنهاك الحراري من الإجهاد الحراري أثناء العمل البدني في الإجهاد الحراري القابل وغير القابل للتعويض	44
8	الشكل (8) أفراد القوات البرية يعملون بالجو الحار	47
9	الشكل (9) لون البول ومستوى السوائل في الجسم	50
10	الشكل (10) كميات السوائل المطلوبة يومياً أثناء الظروف المناخية المختلفة (معدل مقياس الحرارة الرطب نهائياً) وظروف عمليات الأيض/ الاستقلاب (سعات حرارية / يوم)	53
11	الشكل (11) متطلبات الصوديوم اليومية أثناء ظروف المناخ اليومي المختلفة (معدل مقياس درجة الحرارة الرطب) والظروف المتعلقة بعملية الأيض/ الاستقلاب	57
12	الشكل (12) مراحل لسعة البرد	63
13	الشكل (13) القدم الخندقية	64
14	الشكل (14) مثال على تنظيم واختيار أدنى مسافات لظروف العناية الصحية الميدانية	78

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر نشرة التغذية والأمن الصحي والعناية الصحية في الميدان من النشرات التي تهتم كل أفراد القوة العسكرية حيث تركز على أهمية الموضوع ومعايير التغذية المضمنة في سياسة التغذية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى التطرق إلى مواضيع ذات أهمية كبيرة مثل إدارة الإجهاد الحراري ومعالجته وإصابات البرد والوقاية منها، وتختتم هذه النشرة بأهمية المحافظة على الأفراد من الإصابات والأمراض.

2. يتطلب من كافة منتسبي القوات البرية أن يكونوا على دراية ووعي كامل بكافة محتويات هذه النشرة لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية.

3. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه النشرة، كما ونشكر من ساهم في إنجازها والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق ،،

محظور

المقدمة

1. هناك علاقة وطيدة بين كفاءة الوحدة وقدرتها على تنفيذ المهام والمستوى الصحي والعناية الصحية لجميع مرتباتها حيث يعتمد تنفيذ المهام العسكرية بكفاءة عالية على لياقة أفراد القوات المسلحة والتي تعتمد ببنيتها الأساسية على سياسة التغذية المعتمدة من قبل كافة القيادات بالإضافة إلى سياسات الإعداد والتدريب المعتمدة.

2. إن التغذية السليمة واستهلاك الطاقة الحيوية في الجسم البشري وتقليل الإصابات من الحرارة والبرد أو المرض من شأنها أن تساعد على رفع مستوى اللياقة البدنية والقدرة على تحمل المصاعب والتحديات والظروف الصعبة التي تواجه القوات في كافة البيئات.

3. على امتداد التاريخ، كانت الخسائر في أرواح الأفراد العسكريين نتيجة الأمراض والإصابات غير القتالية أكثر مما يحدث في ميدان المعركة، وعليه فإن بناء وإدامة صحة الأفراد من خلال التغذية وتأمين أساليب الحفاظ على الصحة العامة والترتيبات الصحية في الميدان من الأمور الحيوية التي يجب على القادة إيلائها الاهتمام والعناية الكبيرة.

4. نظراً للأهمية البالغة لصحة الأفراد العسكريين في تحقيق نجاح المهام العسكرية، يتعين على القادة والأفراد على كافة المستويات مكافحة الأمراض واحتمالات الإصابات غير القتالية التي كانت تسجل عبر التاريخ كخسائر أرواح للأفراد العسكريين أكثر مما يحدث في ميدان المعركة، لذا يجب على قادة الوحدات وعلى كافة المستويات أن يعملوا على حماية أفرادهم من أخطار الأمراض والإصابات غير القتالية الناجمة عن الاختلافات في درجات الحرارة والبرودة والأمراض والاعتلالات التي تنتقل من شخص لآخر بواسطة الحشرات أو الحيوانات أو نتيجة سوء الممارسات الصحية بين الأفراد.

5. من الأمور الجوهرية اللازمة في وضع سياسة التغذية العسكرية الاهتمام بوضع معايير سليمة ودقيقة في لائحة الطعام والشراب والتغذية للقوات المسلحة مع ضرورة تحديد مسؤوليات القادة على كافة المستويات لتطبيق هذه المعايير بدقة وحكمة التي تبين وتوضح مستويات تناول الأصناف الغذائية (كربوهيدراتية، دهون، بروتين، معادن، فيتامينات) وكمياتها وأيضاً توضح التأثيرات المتأتبة عن الحرارة والبرودة ومعرفة المقادير اللازم تناولها من الماء والأملاح في مختلف ظروف بيئة العمليات (الحر، البرد، المرتفعات، الغابات... الخ).

محظور

6. إن من أساسيات التغذية السليمة والأمن الصحي والعناية الصحية في الميدان إعطاء أهمية بالغة لموضوع الإجهاد الحراري والتصرف في مواجهته مع وضع سياسة مدروسة فيما يتعلق بأساليب العمل الميداني والاستراحات والأسلوب المناسب في المحافظة على كمية السوائل اللازمة في جسم الإنسان، ومعرفة احتياجات جسم الإنسان من الطاقة والسوائل وخاصة في البيئات الحارة، ومعرفة كميات المياه والأملاح التي يجب أن يوصى بتناولها لتعويض السوائل المفقودة. كما يعتمد النجاح في التعامل مع الإجهاد الحراري على درجة التوعية المناسبة للتقليل من وهن الأفراد العسكريين وزيادة قدراتهم على مقاومة ظروف الحرارة العالية، كما يقع على عاتق القادة والأفراد مسؤولية التقليل من الإصابات الناجمة من الطقس البارد وخاصة للقوات التي تعمل خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة عند العمل في البيئات الباردة وبالتالي ترتفع الروح المعنوية لدى الأفراد ويزداد مستوى لياقتهم الصحية عند العمل في هذه الظروف الصعبة.

7. تعتبر الأمراض والإصابات غير القتالية مصدر تهديد رئيسي في العمليات العسكرية، لذا يجب على قادة الوحدات أن يؤكدوا على وجوب تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية في الميدان.

الفصل الأول

مقدمة التغذية والأمن الصحي والرعاية الصحية في الميدان

الفصل الأول

مقدمة التغذية والأمن الصحي والرعاية الصحية في الميدان

مقدمة التغذية والأمن الصحي والرعاية الصحية في الميدان

1. **القصـد.** يعكس القصد من المادة المقدمة في هذه النشرة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتجنب الأمراض والاصابات غير القتالية. تمثل الأمراض والاصابات غير القتالية كافة الخسائر الناتجة عن الأمراض، بينما تعتبر الإصابات غير القتالية هي تلك الإصابات غير المتعلقة بالقتال. تشمل الاجراءات التي تناقشها هذه النشرة التغذية المناسبة، وتوازن الطاقة، والتقليل من الاصابات الناتجة عن الحرارة والبرد أو المرض أو عنها جميعاً، والعناية الصحية الميدانية الأساسية. يمكّن تطبيق هذه الأساليب والإجراءات من قبل القادة للمحافظة على صحة جنودهم لكي يستطيعوا إنجاز مهمتهم.

2. **لمحة تاريخية.** سببت الأمراض والاصابات غير القتالية عبر التاريخ خسائر أكبر مما سببته الإصابات القتالية بين الأفراد في القوات المتحاربة. تُعد هذه دروساً مستفادة مهمة يجب أن يفهمها ويطبقها القادة والأفراد على جميع المستويات لضمان وجود قوة بصحة ولياقة بدنية جيدة.

3. **أهمية فرق العناية الصحية وإجراءات الرعاية الطبية.**

أ. تستطيع جهود فرق الرعاية الصحية المدربة والمجهزة جيداً التي توفرها القيادة تحقيق انخفاض ملموس في معدلات الأمراض والاصابات غير القتالية. يكون أعضاء فرق الرعاية الصحية الذين يفهمون ويقدرّون أهمية مهمتهم مفيدّين للغاية في مساعدة جهود القادة لمنع الأمراض والخسائر الناتجة عن الإصابات غير القتالية في الوحدة.

ب. تُعد مقاومة التهديدات الصحية التي تواجه الجنود بنفس درجة بساطة تطبيق وفرض إجراءات الرعاية الصحية على مستوى الوحدة ومراقبة الاجراءات الطبية الوقائية (تشمل تهديدات الحرارة والبرودة). تعتبر هذه هي الأسباب التي وجدت من أجلها وظيفة فريق الرعاية الصحية، حيث تمثل هذه الوظيفة الأداة الأكثر أهمية والتي يمتلكها القادة تحت تصرفهم لضمان بقاء أفرادهم أصحاء ولاتقنين لإنجاز المهمة.

4. **المسؤوليات والواجبات.** يعتبر القادة على جميع المستويات مسؤولين عن حماية أفراد القوات البرية من التأثيرات العكسية للأمراض والاصابات غير القتالية، وتشمل هذه الإصابات الحرارة والبرد

محظور

والأمراض التي يمكن أن تنتشر من شخص إلى آخر بواسطة الحشرات والحيوانات، أو من خلال الممارسات الصحية غير الصحيحة من قبل الأفراد، من المهم أن يقوم القادة بما يلي:

- أ. تأكيد القيادة فيما يتعلق بأهمية الرعاية الصحية الميدانية والإجراءات الطبية الوقائية.
- ب. أن يكون القادة مثلاً وقدوة لأفرادهم في الالتزام ببرنامج الرعاية الصحية.
- ج. فرض معايير استخدام الإجراءات الطبية الوقائية.
- د. انتخاب أفضل الأفراد فقط لتشكيل فريق الرعاية الطبية.
- هـ. التأكد من أن الفريق العائدة لوحدهم مدربة ومجهزة جيداً للقيام بواجباتها.

5. **المراجع.** تزود هذه النشرة القادة والأفراد بالأدوات اللازمة للتقليل من الأمراض والإصابات غير القتالية بشكل ملموس. يستخدم القادة المعلومات الموجودة في هذه الكراسة لبناء الأساس للوقاية. والرجوع إلى (نشرة التغذية والأمن الصحي والعناية الصحية في الميدان) لمعلومات مفصلة أكثر تتعلق بالمواضيع الواردة في هذه النشرة.

6. **جناح الجاهزية البدنية (قسم التغذية والأنظمة الغذائية).** تم استخلاص جزء من معلومات التغذية الواردة في هذه النشرة من نشرة التغذية والأمن الصحي والعناية الصحية في الميدان. ويقوم الجناح بإعداد وتطوير البرامج والوثائق التي تحدد المعايير المستخدمة من قبل القوات المسلحة في المستقبل القريب. إن هدف قسم التغذية والأنظمة الغذائية هو تحقيق ما يلي ضمن جميع معسكرات القوات المسلحة:

- أ. وضع الخطوط العريضة لمعايير التغذية لكل معسكر بناءً على النوع (ذكور/إناث) والعمر، ومستويات النشاط البدني لضمان توفير نظام غذائي مناسب ومتوازن صحياً.
- ب. توفير وجبات طعام قياسية للاستخدام في جميع المعسكرات.
- ج. توفير وجبات طعام قياسية من أجل متطلبات أنظمة غذائية محددة وللأفراد ذوي الوزن الزائد.
- د. توفير إرشادات معيارية لجميع الأطباق المحضرة.
- هـ. إعداد وتطوير قوائم طعام بمكونات وأنواع لتحسين نوعية الإرشادات التي يتم توفيرها.
- و. إدخال نظام قوائم محتويات للوجبات ليشمل برنامج إدارة الوزن في جناح الجاهزية البدنية.
- ز. وضع أهداف للاستهلاك الكافي من السوائل أثناء اليوم.

محظور

- ح. وضع واستخدام نظام للتفتيش على المطابخ بالتعاون مع مديرية التفتيش في القوات المسلحة.
- ط. وضع واستخدام نظام للتفتيش على المياه بالتعاون مع مديرية التفتيش في القوات المسلحة – دائرة الصحة العامة والأمراض المعدية.
- ي. وضع برنامج للتعليم لجميع العاملين في المطابخ في القوات المسلحة.
- ك. وضع استراتيجية لزيادة مستوى الفهم للرسائل المتعلقة بالأغذية والمشروبات ضمن المعسكرات.

الفصل الثاني

معايير التغذية

محظور

الفصل الثاني

معايير التغذية

إرشادات معايير التغذية للأفراد العسكريين

1. معلومات التغذية. تم الحصول على معلومات التغذية في الفقرة 1 من توجيهات التغذية وسياسة الطعام الخاصة بالقوات المسلحة في الدولة. (جناح الجاهزية البدنية، قسم التغذية).

أ. الحماية الغذائية المتوازنة.

(1) يعتبر الغذاء الصحي المتوازن عنصراً أساسياً من أجل صحة ولياقة مثالية، حيث يؤدي الغذاء غير المتوازن في العناصر الغذائية المحتوية على الطاقة أو الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية إلى إعاقة النمو المثالي، ونقص المناعة أو الإصابة ببعض الأمراض وخلل عام في الصحة العامة. إن تناول غذاء صحي متوازن يحسّن من الصحة العامة، ويعزز مستويات التركيز والقدرة على التعلم، ويقلل من التعب والإرهاق، ويوفر طاقة كافية لممارسة النشاط البدني.

(2) تزداد احتمالية أن يكون الشخص الذي يتبع نظاماً غذائياً غير متوازن إما نحيفاً أو بدينًا، حيث يكون فقدان الوزن المؤدي إلى النحافة نتيجة استهلاك سرعات حرارية أقل من السرعات الحرارية المستهلكة وبالتالي يكون توازن الطاقة سلبياً. كما يرتبط هذا بنقص العناصر الغذائية الأساسية والبروتينات، أما زيادة الوزن فتكون نتيجة لاستهلاك سرعات حرارية أكثر من السرعات الحرارية المستهلكة من خلال تناول أطعمة أكثر من الاحتياجات (غالباً ما يكون مرتبطاً بزيادة تناول الأطعمة المحتوية على الدهون) أو انخفاض معدل النشاط البدني.

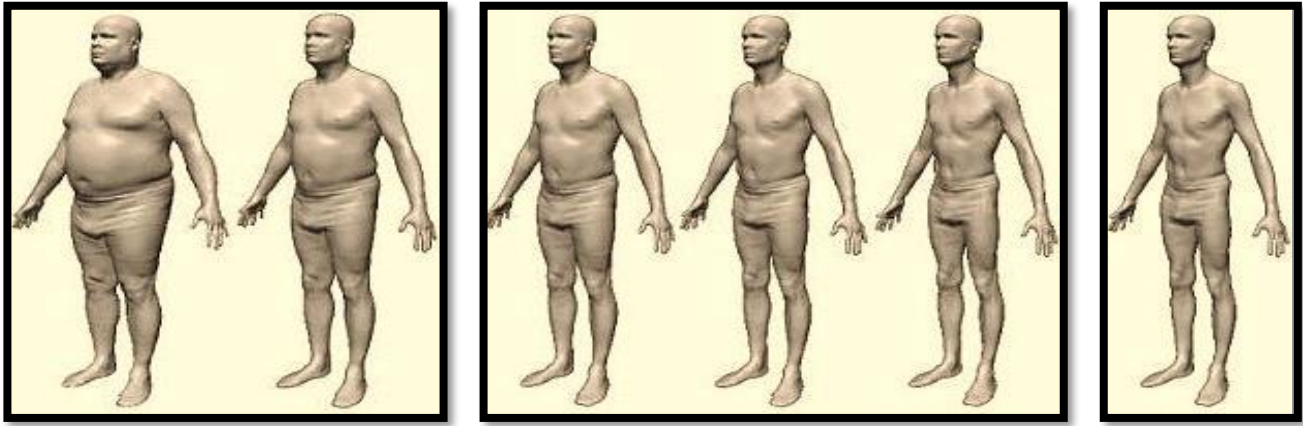
ب. مؤشر كتلة الجسم.

(1) وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو معيار لقياس الوزن الصحي. يمكن تحديد مؤشر كتلة الجسم عن طريق طول ووزن الأفراد (قلة وزيادة الوزن بشكل مفرط). على سبيل المثال، الفرد بوزن 75 كغم وطول 175 سم، يمكن حساب مؤشر كتلة جسمه كما يلي:

$$\text{مؤشر كتلة الجسم} = \frac{\text{الوزن (كغم)}}{\text{مربع الطول (م)}} = \frac{75}{(1.75)^2} = 24.5 \text{ كغم / م}^2$$

محظور

- (أ) كتلة الجسم أصغر من 18.5 كغم/م²: نحافة.
 (ب) كتلة الجسم 18.5 – 24.9 كغم/م²: الوزن الطبيعي.
 (ج) كتلة الجسم 25 – 29.9 كغم/م²: زيادة وزن.
 (د) كتلة الجسم 30- 34.9 كغم/م²: سمنة.
 (هـ) كتلة الجسم 35- 39.9 كغم/م²: سمنة المفرطة.
 (و) كتلة الجسم أكبر من 40 كغم/م²: سمنة قاتلة.



سمنة		طبيعي			النحافة	الوزن
أكثر من 30		بين 18.5 – 24.9			أقل من 18.5	كتلة الجسم
زيادة وزن من الناحية الطبية	سمنه مفرطة	عادي (عالي)	عادي (متوسط)	عادي (منخفض)	اضطراب محتمل	الحالة
زيادة وزن مرضية						

الشكل (1) مؤشر كتلة الجسم

(2) يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (أكبر من 30 كغم/م²: سمنة) مع العديد من المخاطر الصحية مثل أمراض القلب، ارتفاع السكر في الدم ومرض السكري، ارتفاع الكوليسترول في الدم، ارتفاع معدل الدهون في الدم، وارتفاع في ضغط الدم. ويعد الأشخاص الذين يتناولون نظاماً غذائياً يحتوي على كمية عالية من الأطعمة المصنعة والقليل من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة عرضة لنقص الفيتامينات والمعادن وبالتالي عرضة للإصابة بفقر الدم ومشاكل العظام بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم (BMI)، كما يعد الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الوجبات والمشروبات

محظور

الخفيفة الغنية بالسكر عرضة للإصابة بمشاكل الفم الصحية مثل أمراض اللثة وتسوس الأسنان.

(3) ممكن هناك اختلاف في معدل BMI بالنسبة للرياضي على حسب مؤشر كتلة الجسم ونسبة الكتلة العضلية.

معدل احتياج الجسم للسوائل بالنسبة للطاقة

2. وضع المعايير الغذائية للقواعد العسكرية.

أ. متطلبات الطاقة (السعرات الحرارية). عند وضع المعايير الغذائية، فمن المهم معرفة وفهم الاحتياجات الغذائية للفئة المستهدفة، ويتم حساب احتياجات الطاقة اللازمة للقوات المسلحة في الدولة تبعاً للأسباب التالية:

(1) تم وضع المعايير الغذائية في معسكرات التدريب باستخدام معلومات من استهلاك واحتياجات الطاقة التي جُمعت من خلال التقييم الصحي لبعض الوحدات العسكرية من قبل شركة (أوبتيمال بيرفورمانس ليميتد) خلال الفترة بين 2007-2010.

(2) تم إعداد متطلبات السعرات الحرارية للأفراد العسكريين من الذكور والإناث الذين لا يتدربون اعتماداً على توصيات من المملكة المتحدة، وبذلك فإن حصة الذكور البالغين الذين يتمتعون بصحة جيدة من السعرات الحرارية هي 2500 (سعة حرارية) في اليوم، بينما تكون حصة الإناث البالغات واللواتي يتمتعن بصحة جيدة هي 2000 (سعة حرارية) في اليوم. توفر كل المعسكرات خدمة البوفيه للضباط وضباط الصف، وبذلك فإن الاقتراح يكون بتقديم بوفيه يوفر 2500 (سعة حرارية) للأفراد الذكور و 2000 (سعة حرارية) للأفراد من الإناث في اليوم.

(3) تم إعداد معايير المغذيات الدقيقة باستخدام القيم المرجعية للحمية (DRV) للمملكة المتحدة، والتي تم ابتكارها وتطويرها من قبل اللجنة العلمية الاستشارية لأمر التغذية (SCAN) في المملكة المتحدة. تم استخدام بيانات كل من الذكور المراهقين والذكور البالغين بأعمار بين 19-50 والإناث البالغات بأعمار بين 19-50 سنة.

محظور

الأعمار	كمية السعرات المقترحة للشخص في اليوم
تلاميذ ذكور مراهقين	3000 (سعة حرارية)
تلاميذ عسكريين ذكور بالغين	2800 – 3200 (سعة حرارية)
ذكور بالغين	2500 (سعة حرارية)
تلاميذ إناث بالغات	2500 (سعة حرارية)
إناث بالغات	2000 (سعة حرارية)

الجدول (1) متطلبات السعرات الحرارية في المعسكرات

د. المواد الغذائية الموصى بها. يوفر الجدول (2) توجيهات حول العناصر الغذائية الموصى بها بشكل يومي للأفراد في كل وجبة والتي يتم توفيرها من الشركة المتعاقدة لتقديم الطعام أو معدي الطعام في القوات البرية. من المهم عند تقديم السعرات الحرارية من قبل الشركة المتعاقدة لتقديم الطعام الأخذ بالحسبان قيام الأفراد بتناول أطعمة أخرى بالإضافة إلى الوجبات المقدمة في حال عدم توفير الشركة لثلاث وجبات يومياً بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين (تصبيرة)، وفي حال توفر الطعام والمشروبات من مصادر أخرى. يجب إعداد وتطوير جميع قوائم الطعام في المعسكرات مع أخذ ذلك بعين الاعتبار.

المواد الغذائية الموصى بها بشكل يومي					
المادة الغذائية	الإفطار	وجبة خفيفة	الغداء	وجبة خفيفة	العشاء
طاقة 1	% 25	% 10	% 30	% 10	% 25
الألياف 2	% 25	% 10	% 30	% 10	% 25
الدهون 3	% 25	% 10	% 30	% 10	% 25
كربوهيدرات 3	% 25	% 10	% 30	% 10	% 25
البروتين 4	% 25	% 10	% 30	% 10	% 25
الحديد ، الكالسيوم، الزنك 4	% 30	-	% 40	-	% 30
فيتامين أ، فيتامين ج، الفوليت 4	% 30	-	% 40	-	% 30
الصوديوم 5	% 25	أقل من %10	% 30	أقل من %10	% 25

1. متوسط الاحتياجات المقدرة (EAR (Estimate Average Requirement)

2. الكمية الموصى بها وفقاً للحمية (RDA (Recommended Dietary Allowance)

3. القيم المرجعية للحمية (DRV (Dietary Reference Value)

4. كمية العناصر الغذائية المتناولة (RNI (Reference Nutrient Intake)

5. وفقاً لتوصية الجمعية الاستشارية العلمية لأموال التغذية

SCAN (Scientific Advisory Committee on Nutrition)

الجدول (2) حصص المواد الغذائية الموصى بها لكل جندي وضابط في القوات المسلحة عند كل وجبة

محظور

هـ. يحتوي الجدول (3) على كميات المواد الغذائية الموصى بها للضباط وضباط الصف الذكور والمدنيين البالغين (19-50 سنة) الذين يندرجون ضمن فئة الوزن الطبيعي (كتلة الجسم 18.5 إلى 24.9 كيلوجرام/م²) وبحاجة إلى 2500 سعرة حرارية في اليوم.

المواد الغذائية الموصى بها للعسكريين البالغين من الذكور		
المادة الغذائية	الحد الأدنى أو الأقصى	الكمية
طاقة	معتدل	2500 سعر حراري لليوم
كربوهيدرات	حد أدنى	أكثر من 50% من طاقتك يجب أن تأتي من الكربوهيدرات. (بما يعادل 333 غرام أو أكثر)
سكر المائدة	حد أقصى	ليس أكثر من 11% من طاقتك يجب أن تكون من السكر. (ما يعادل 73 غرام أو أقل)
دهون	حد أقصى	(بما يعادل 97 غرام أو أقل) ليس أكثر من 35% من طاقتك تأتي من الدهون.
دهون مشبعة	حد أقصى	ليس أكثر من 11% من طاقتك من الدهون المشبعة. (بما يعادل 30.5 غرام أو أقل)
بروتين	حد أدنى	15% من الطاقة من البروتين
الألياف	حد أدنى	18 غرام أو أكثر
الصوديوم	حد أقصى	2.4 غرامات أو أقل (6 غرامات ملح)
فيتامين أ	حد أدنى	700 ميكروغرام أو أكثر
فيتامين ج	حد أدنى	40 ملليغرام
الفوليت	حد أدنى	200 ميكروغرام
الكالسيوم	حد أدنى	700 ملليغرام
الحديد	حد أدنى	8.7 ملليغرام
الزنك	حد أدنى	7 ملليغرام

الجدول (3) كمية المواد الغذائية للعسكريين البالغين من الذكور

3.

مثال حسابي.

أ. متطلبات الطاقة (السعرات الحرارية). انظر الجدول (1). مؤشر كتلة جسم محمد 24.5 كما هو مبين في الفقرة رقم 1. يعتبر محمد في المعدل الطبيعي لمؤشر كتلة الجسم

محظور

وبالتالي يمكن حساب متطلبات الطاقة (سعر حراري) اللازمة له من الفئة "الذكور البالغين" والتي تعادل 2500 سعراً حرارياً من الطاقة.

ب. المتطلبات اليومية الموصى بها (الجدول 2 والجدول 3). بناءً على حمية غذائية تعادل 2500 سعراً حرارياً والمتطلبات المذكورة في الجدول 2 و الجدول 3، تكون متطلبات الطاقة الرئيسية من العناصر الغذائية الرئيسية كما يلي: انظر الجدول (4).

المواد الغذائية الموصى بها للعسكريين البالغين من الذكور			
المادة الغذائية	الحد الأدنى أو الأقصى	الكمية	العملية الحسابية
طاقة (سعر حراري)	معتدل	2500 سعر حراري لليوم	المجموع = 2500
كربوهيدرات	حد أدنى	أكثر من 50% من طاقتك يجب أن تأتي من الكربوهيدرات. (بما يعادل 333 غرام أو أكثر)	$2500 = \text{سعر حراري} \times 50\% = 1250$ سعر حراري
دهون	حد أقصى	(بما يعادل 97 غرام أو أقل) ليس أكثر من 35% من طاقتك تأتي من الدهون.	$2500 = \text{سعر حراري} \times 35\% = 875$ سعر حراري
بروتين	حد أدنى	15% من الطاقة من البروتين	$2500 = \text{سعر حراري} \times 15\% = 375$ سعر حراري

الجدول (4) حساب كمية الطاقة اليومية (سعر حراري) الموصى بها من العناصر الغذائية الرئيسية (الكربوهيدرات والدهون والبروتينات)

ج. الطاقة الموصى بها يومياً (سعر حراري) من العناصر الغذائية لكل وجبة. بناءً على حمية غذائية تعادل 2500 سعراً حرارياً والمتطلبات المذكورة في الجدول (2) والجدول (5)، تكون متطلبات الطاقة الرئيسية لمحمد من العناصر الغذائية الرئيسية كما يلي:

محظور

العناصر الغذائية الموصى بها يومياً في كل وجبة																	
المجموع في اليوم		العشاء			وجبة خفيفة			الغداء			وجبة خفيفة			الافطار			
جرام	سعر حراري	جرام	سعر حراري	%	جرام	سعر حراري	%	جرام	سعر حراري	%	جرام	سعر حراري	%	جرام	سعر حراري	%	العناصر الغذائية
-	2500	-	625	%25	-	250	%10	-	750	%30	-	250	%10	-	625	%25	الطاقة (السعرات الحرارية)
97	875	24	219	%25	10	88	%10	29	263	%30	10	88	%10	24	219	%25	الدهون
313	1250	78	313	%25	31	125	%10	94	375	%30	31	125	%10	78	313	%25	الكربوهيدرات
94	375	23	94	%25	9	38	%10	28	113	%30	9	38	%10	23	94	%25	البروتينات
18		4.5	-	%25	1.8	-	%10	5.4	-	%30	1.8	-	%10	4.5	-	%25	الألياف
2.40		0.6	-	%25	0.24	-	%10	0.72	-	%30	0.24	-	%10	0.6	-	%25	صوديوم
700		210	-	%30	-	-	-	280	-	%40	-	-	-	210	-	%30	فيتامين أ
40		12	-	%30	-	-	-	16	-	%40	-	-	-	12	-	%30	فيتامين سي
200		60	-	%30	-	-	-	80	-	%40	-	-	-	60	-	%30	الفوليت
700		210	-	%30	-	-	-	280	-	%40	-	-	-	210	-	%30	كالسيوم
8.70		2.61	-	%30	-	-	-	3.48	-	%40	-	-	-	2.61	-	%30	حديد
7.00		2.1	-	%30	-	-	-	2.8	-	%40	-	-	-	2.1	-	%30	زنك

دليل:

- بناءً على المجموع الكلي للسعرات الحرارية والتي هي 2500 سعر حراري والتي يكون 50% منها كربوهيدرات ، و35% منها دهون، و15% منها بروتين.
- كل 1 غرام من الدهون = 9 سعرات حرارية
- كل 1 غرام من الكربوهيدرات = 4 سعرات حرارية
- كل 1 غرام من البروتين = 4 سعرات حرارية

المعادلة: (النسبة ÷ 100) × السعرات الحرارية = الرقم ÷ {(معدل الدهون + معدل الكربوهيدرات + معدل البروتين) ÷ 3}

الجدول (5) العناصر الغذائية الموصى بها يومياً في كل وجبة

4. عوامل الطاقة: تؤثر عدة عوامل في احتياجات الجندي من الطاقة، ومنها العوامل الرئيسية

الثلاثة وهي: حجم الجسم والنشاط البدني والظروف البيئية. قد يؤثر التعرض المطول لعوامل الطقس الشديدة مثل الحرارة العالية أو البرودة الشديدة على الاحتياجات من الطاقة.

أ. البيئة الباردة: قد يحتاج جنود القوات البرية الذين يُطلب منهم العمل في البرودة

الشديدة إلى كميات كبيرة جداً من الطاقة. وحتى درجات الحرارة المعتدلة (مثلاً من صفر - 14 درجة مئوية)، فإنها قد تزيد احتياجات الطاقة من 5 - 10%. تعتمد احتياجات الفرد من الطاقة على حجم الجسم، واللباس، ومستوى النشاط. عندما تتطلب درجات الحرارة المحيطة مستويات عالية من الحماية ضد الطقس البارد، فقد تزداد احتياجات الطاقة إلى 54 سعر حراري / كغم من وزن الجسم تقريباً. تزداد احتياجات الطاقة (62 سعر حراري / كغم من وزن الجسم تقريباً)

محظور

عندما يقوم الجنود بالمناورة لفترات زمنية طويلة (ساعتين أو أكثر) مرتدين مهمات ثقيلة في أرجلهم (على سبيل المثال، أحذية الثلج، أو الزلاجات) فوق الثلج أو الأراضي المغطاة بالجليد. لا تنطبق هذه المتطلبات المتزايدة من الطاقة على الجنود الموجودين في الطقس البارد الذين يتعرضون بشكل محدود لدرجات الحرارة في الخارج.

ب. البيئة الحارة. ليس هناك ضرورة للتعديل على احتياجات الطاقة عند العمل في درجات حرارة ما بين 20 - 30 درجة مئوية. قد تتم زيادة احتياجات الطاقة عند العمل في درجات الحرارة ما بين 30 - 40 درجة مئوية بمقدار 2.5 - 10%. بالرغم من أن احتياجات الطاقة للقيام بواجبات محددة في الحرارة العالية أكبر منها في درجات الحرارة المعتدلة - وذلك بسبب الميل (والحاجة) إلى الراحة أكثر في البيئات الحارة - فإن احتياجات الطاقة على مدى 24 ساعة قد لا تزيد. بالإضافة إلى ذلك، لا يحتمل أن تكون احتياجات الجنود المتكيفين بشكل جيد مع الحرارة من الطاقة أكبر.

ج. الارتفاع. تزداد احتياجات الطاقة بشكل ملحوظ أثناء عمليات القوات البرية على ارتفاع أكبر من 3050 متر. قد تصل احتياجات الأفراد الذين يقومون بعمل شاق في منطقة جبلية عالية إلى 6000 إلى 7000 سعر حراري في اليوم. تعتمد احتياجات الأفراد من الطاقة على حجم الجسم، ووزن الحمل الذي يحمله الفرد، ودرجة الانحدار، وطبيعة السطح الذي يسير عليه الفرد، ودرجة الحرارة المحيطة. تقدر احتياجات الطاقة للنشاط المعتدل بـ 50 - 55 سعر حراري / كغم من وزن الجسم. قد تصل احتياجات الطاقة عند العمل لفترات طويلة أثناء ارتداء مهمات الطقس البارد إلى 60 سعر حراري / كغم من وزن الجسم. يجعل فقدان الشهية الذي يحدث على الارتفاعات العالية مع هذه الاحتياجات المتزايدة، الحصول على طاقة كافية للمحافظة على كتلة جسم مناسبة صعباً جداً دون جهد منظم، لذا قد تتطلب مثل هذه الظروف برنامج طعام ومياه منضبط.

5. المياه، والصوديوم، ومشروبات المحاليل الكربوهيدراتية

أ. الترطيب باستخدام الماء البارد. يجب أن يتجنب الأفراد الجفاف للحصول على الأداء الأفضل. يُعدّ الماء البارد المشروب الأفضل لمنع الجفاف، ما عدا في الحالات المبيّنة في الفقرة (5. و) أدناه.

ب. تحتاج شدة العمل العالية إلى سوائل أكثر. تزداد احتياجات الجنود من السوائل عندما تزداد شدة العمل ويفرزون المزيد من العرق. يكون شرب لتر واحد من السوائل لكل 1000

محظور

سعر حراري مستهلك هدفاً عملياً أثناء فترات النشاط القليل إلى المعتدل في طقس معتدل. تزداد الاحتياجات من المياه مع ازدياد معدلات شدة العمل والتعرق.

ج. البيئة الحارة. قد يؤدي النشاط البدني في البيئات الحارة إلى حدوث جفاف شديد. تعتمد الاحتياجات من المياه في البيئات الحارة على مقدار السوائل المفقودة بسبب التعرق. يجب أن يستهلك الأفراد 4 - 6 لترات من المياه تقريباً لكل يوم عندما يعملون في طقس دافئ، ويحتاجون إلى المزيد من السوائل مع ازدياد العمل البدني ودرجات الحرارة. يُفَرِّز الأفراد الذين يرتدون مهمات الوقاية من العوامل النووية والبيولوجية والكيميائية من 1 - 2 لتر من العرق لكل ساعة، وقد يفشل حتى أشد برنامج شرب مفروض في التعويض عن السوائل المفقودة. يجب أن يُعَدِّل قادة القوات البرية برامج العمل والعوامل الأخرى التي تؤثر على الحرارة المكتسبة وكميات العرق المفقودة.

د. احتياجات السوائل على الارتفاعات العالية. يزيد العمل على ارتفاعات عالية من احتياجات المياه إلى 4 - 6 لترات لكل يوم. ينبغي أن يشرب الجنود خلال الأيام الأولى من التعرض للارتفاع مكملاً يومياً بواقع 2 - 3 لترات من الماء المحتوي على 50 إلى 100 غم من الكربوهيدرات لكل لتر، للتقليل من الجفاف ومرض الارتفاعات. وبعد تلك الأيام الأولى القليلة، قد تتم زيادة المحتوى الكربوهيدراتي في السوائل ليصل إلى 100 - 125 غرام من الكربوهيدرات / لتر.

هـ. فقدان الصوديوم. يزيد العمل البدني الشاق في بيئة حارة من مقدار الصوديوم المفقود من خلال التعرق. تعتمد الحاجة إلى المزيد من الصوديوم (مصدر الصوديوم) على شدة التعرق، ودرجة التكيف مع الطقس. عندما يحتاج الجنود إلى التعويض عن الصوديوم، يقوم مخططو قوائم الطعام للقوات البرية بإضافته إلى الطعام والشراب أو توفيره من خلال الاختيار المناسب للطعام والشراب. يجب أن لا يستخدم جنود القوات البرية حبوب الملح ما لم يتم توجيههم للقيام بذلك من قبل سلطة طبية مختصة.

و. المحاليل الملحية - الكربوهيدراتية. تبرز بعض الظروف استخدام المحاليل الملحية - الكربوهيدراتية، وتشمل مثل هذه الظروف: عند استمرار الجنود في القيام بنشاط بدني لفترات زمنية أطول من 3 ساعات، أو عندما يكون المقدار الغذائي المتناول من قبل الجنود قليلاً، أو يتم فقدان أكثر من 1000 سعر حراري أو أكثر في اليوم الواحد، أو عندما يكون معدل التعرق عالياً ولا يتم تعويض المحاليل الملحية من خلال الغذاء.

محظور

(1) يجب أن تلبي المحاليل الملحية - الكربوهيدراتية المعايير التالية: أن تكون الكربوهيدرات من السكر بتركيز 5-12%، والمحاليل الملحية 10 – 30 ملغم من معادل الصوديوم لكل لتر، و 2 – 5 ملغم من معادل البوتاسيوم لكل لتر. انظر الجدول (6).

(2) هناك أنواع عديدة من المحاليل الكربوهيدراتية - الملحية التجارية، والمشروبات المخلوطة متوفرة حالياً وتلبي هذه المعايير. قد يتم تخفيف المشروبات عالية التركيز من الكربوهيدرات بالماء لتحقيق تركيز مقدراه 5 - 12%.

معايير المحاليل الملحية - الكربوهيدراتية	
المُكوّن الغذائي	الكمية لكل ¼ لتر
الصوديوم	55 – 160 ملغم
البوتاسيوم	20 – 55 ملغم
الكربوهيدرات	11 – 19 غرام

الجدول (6) معايير مشروبات المحاليل الملحية - الكربوهيدراتية

إرشادات الطاقة للفرد العسكري

1. كمية السرعات الحرارية التي يحتاجها الجندي خلال مراحل العمليات المختلفة بالاعتماد على أحدث المراجع في مجال تغذية العسكريين (المرجع: ملاحظات قيادة سلاح الخدمات الطبية على نشرة التغذية والأمن الصحي والعناية الصحية في الميدان، الإشارة: كتاب شعبة العمليات والتدريب رقم ق إ م / خ ط / ش ع / ع / 22 / 1575 تاريخ 2016/3/6).

2. المرجع الأول

أ. السرعات الحرارية. تم حسابها بناءً على ما تنصه إرشادات قسم تغذية العسكريين في منظمة بحوث الجيش الأمريكي لطب البيئة (عام 2005 لحد الآن) للجندي (بري، جوي، بحري) في ميادين التدريب والقتال بمعدل يساوي 4600 سعر حراري للذكور على مستوى جميع الأنشطة والوظائف العسكرية المختلفة، وللخصائص العملية المتنوعة مع اختلاف الظروف المناخية، وبمعدل آخر يساوي 3400 سعر حراري للإناث اللاتي يقتصر جهدهن على الأعمال الإدارية، والطبية، والطبية المُساندة، والتمارين الأساسية المتنوعة.

ب. يبين الجدول (1) مجموع الجرامات لكل معدل من السرعات الحرارية المُشار إليها أعلاه للذكور والإناث كل على حدة.

السرعات الحرارية والجرامات والنسب المئوية من المواد الغذائية الأساسية الموصى بها للعسكريين من الذكور والإناث				
الذكور (4600 سعر حراري)		الإناث (3400 سعر حراري)		عناصر الطعام الأساسية
جرام	نسبة مئوية	جرام	نسبة مئوية	
609.5 جم	53%	405.5 جم	53%	النشويات
207 جم	18%	153 جم	18%	البروتين
148 جم	29%	109.5 جم	29%	الدهون

الجدول (1) معايير السرعات الحرارية والجرامات والنسب المئوية من المواد الغذائية الأساسية

محظور

3. المرجع الثاني.

أ. يبين الجدول (2) احتياجات الطاقة بشكل عام للجندي أثناء مراحل العمليات المختلفة بناءً على نوعية الجهد المبذول في كل مرحلة (قسم الدفاع في الجيش الأمريكي للأرزاق المرزومة أثناء مراحل العمليات المختلفة، 2008).

الجهد المبذول	الذكور (سعر حراري)	الإناث (سعر حراري)
خفيف	3000	2200
متوسط	3250	2300
ثقل	3950	2700
استثنائي	4600	3150

الجدول (2) احتياجات الطاقة بشكل عام للجندي بناءً على نوعية الجهد المبذول

ب. يبين الجدول (3) مجموع الجرامات لكل معدل من السرعات الحرارية المُشار إليها في الجدول (2).

السرعات الحرارية والجرامات والنسب المئوية من المواد الغذائية الأساسية الموصى بها للعسكريين من الذكور والإناث بناءً على نوعية الجهد المبذول															
الذكور								الإناث							
خفيف		متوسط		ثقل		استثنائي		خفيف		متوسط		ثقل		استثنائي	
3000	3250	3950	4600	2200	2300	2700	3150	2200	2300	2700	3150	2200	2300	2700	3150
جم	%	جم	%	جم	%	جم	%	جم	%	جم	%	جم	%	جم	%
379.5	53	340.6	53	523.4	53	450.5	53	268	53	314	53	341	53	417.4	53
135	18	146.3	18	177.8	18	153	18	102	18	108	18	119	18	141.8	18
96.7	29	104.7	29	127.3	29	109.5	29	69	29	79	29	86	29	101.5	29

الجدول (3) السرعات الحرارية والجرامات والنسب المئوية بناءً على نوعية الجهد المبذول

الفصل الثالث

**إدارة ومعالجة
الإجهاد الحراري**

محظور

الفصل الثالث

إدارة ومعالجة الإجهاد الحراري

الإجهاد الحراري، والتكيف مع الطقس، ودورة العمل والاستراحة

1. يجب أن يُولي قادة القوات البرية وأفرادها اهتماماً خاصاً بالوقاية من الإصابات المتعلقة بالحرارة؛ فعدم وضع وسائل للسيطرة على الضغط الناتج عن الحرارة وعدم استخدام هذه الوسائل قد يكون له تأثير كبير على عدد هذه الإصابات، ويضمن تطبيق الإرشادات الواردة في هذا الفصل تقليل الوحدات من عدد الإصابات الناتجة عن الحرارة بين أفرادها والخسائر في القوة القتالية. انظر الشكل (2).



الشكل (2) إخلاء فرد من الأفراد بسبب إصابته بالإجهاد الحراري

- أ. تُساهم طبيعة مهمة الفرد العسكري مع عوامل الخطورة الفردية والبيئية في حدوث الإجهاد الحراري. تشمل عوامل الخطورة البيئية: درجة الحرارة، ودرجة الرطوبة، والرياح، ومقدار التعرض للشمس. تشمل عوامل خطورة المهمة شدة العمل (معدل الاستقلاب/الأيض)، ومدة التعرض للحرارة. إن ارتداء الملابس والمهمات كملابس الوقاية من العوامل الكيميائية

محظور

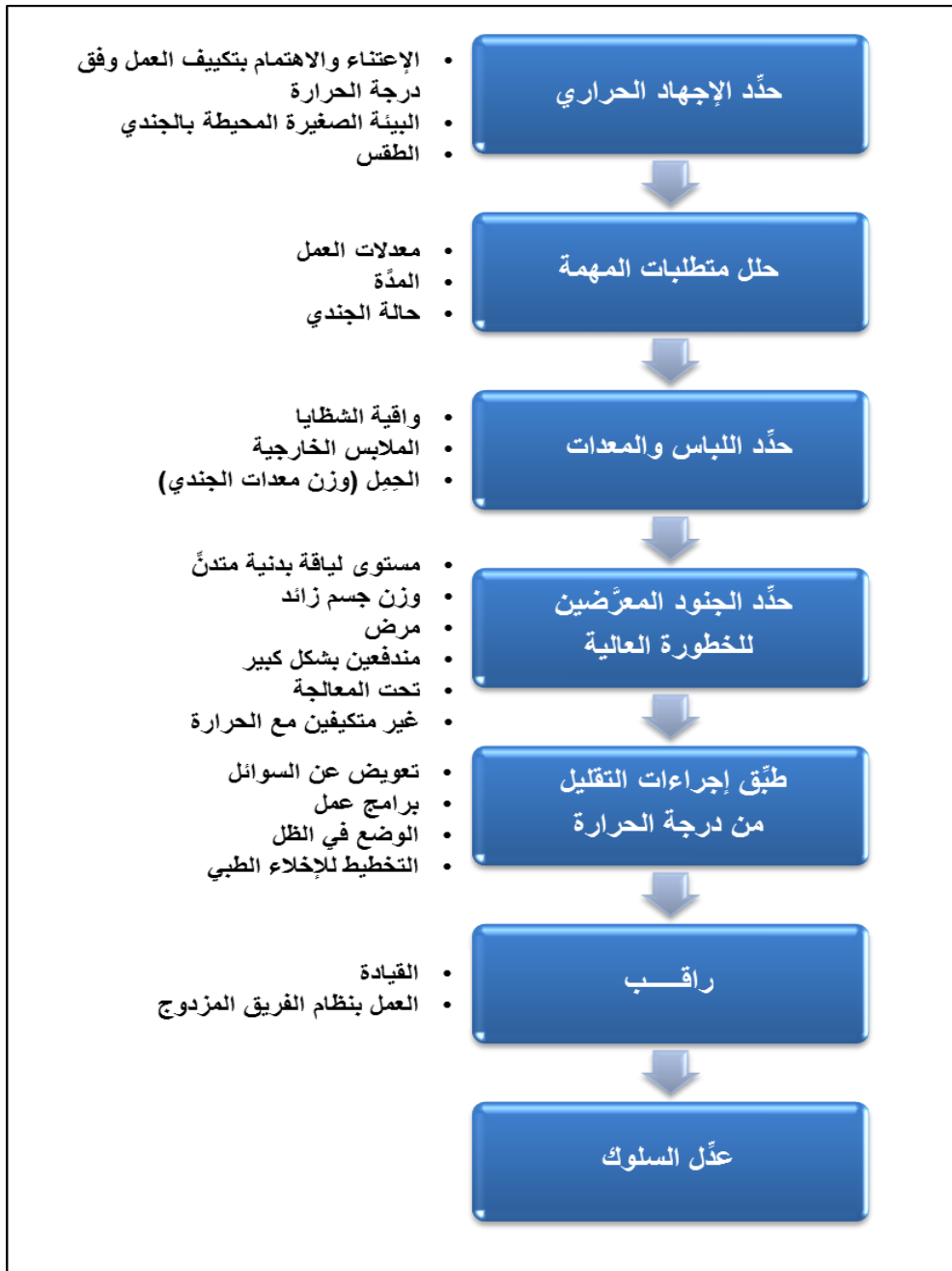
والبيولوجية والإشعاعية والنوعية من شأنه أن يمنع تبديد (توزيع) الحرارة ويزيد من الإجهاد الحراري. تشمل عوامل الخطورة الفردية: اللياقة البدنية للجندي، وحالة التكيف مع الطقس والترطيب (رطوبة الجسم)، وحالة التغذية، والصحة العامة (شاملة التاريخ السابق لإصابات الحرارة، واستخدام الأدوية). يواجه الأفراد اللائق والأصحاء والحاصلون على فترة استراحة جيدة أقل قدر من الإجهاد الحراري عند تطبيق واجب عسكري معين في الطقس الحار. انظر الشكل (3).



الشكل (3) الأشكال الرئيسية لانتقال الحرارة من وإلى الفرد

ب. يستطيع الجميع العمل بكفاءة في أي بيئة حرارية طبيعية إذا كانوا متكيفين مع الحرارة، ويستهلكون كمية كافية من المياه والطعام المحتوي على جميع المكونات الغذائية، ويتوفر لهم الظل وفترة الاستراحة الكافية. ينتج عن الإدارة الناجحة للتعرض للحرارة قدرات عمل مثالية، ومنع حدوث الأمراض / الإصابات الناتجة عن الحرارة.

ج. تعتمد الإدارة الناجحة لمعالجة الإجهاد الحراري على التعليم الصحيح للقيادة والأفراد المعرضين للحرارة. يجب على القادة تطبيق إجراءات لتحذير وتنبيه الأفراد حول مستويات الإجهاد الحراري، والقيام بتدخلات لتقليل التعرض للحرارة، وزيادة مقاومة الأفراد المعرضين لها وتوفير فترة استراحة كافية. إن الانتباه لظهور علامات الانزعاج على الأفراد في الحرارة العالية مهم جداً، حيث يستطيع القادة تعديل الإجراءات الإدارية بناءً على ذلك. تحدث إصابات الحرارة عادةً بشكل جماعي، فعندما تحدث الإصابة الأولى يمكن أن تتبعها إصابات أخرى حالاً. يتم استخدام الشكل (4) كدليل على إدارة معالجة الإجهاد الحراري.



الشكل (4) إدارة معالجة الإجهاد الحراري

2. درجة الحرارة المُركّبة.

أ. هي درجة حرارة مُركّبة تستخدم لتقدير تأثير درجة الحرارة، والرطوبة، وسرعة الرياح، والأشعة تحت الحمراء المرئية وغير المرئية (الناتجة عادةً عن أشعة الشمس) على الأفراد، ويستطيع القادة استخدامها لتحديد المستويات المناسبة من التعرّض لدرجات الحرارة العالية.

محظور

(1) التصنيف الحراري. يتم تحديد هذا التصنيف من قراءات درجة الحرارة المُركَّبة على مقياس درجة الحرارة الخاص بذلك. يجب أخذ قراءة درجة الحرارة المُركَّبة في منطقة التدريب المعنية.

(2) دورة العمل – الاستراحة. هي عدد الدقائق التي ينبغي أن يعمل الأفراد فيها لكل ساعة مقابل عدد الدقائق التي يجب أن يستريحوا فيها. على سبيل المثال 20/40 تعني أن يعمل الأفراد لمدة 40 دقيقة ويستريحون لمدة 20 دقيقة.

(3) كمية المياه المُتناولة. هي كمية المياه باللترات لكل ساعة والتي ينبغي أن يتناولها الأفراد بناءً على قراءة درجة الحرارة والدليل الوارد في الجدول (3).

ب. هنالك أنواع عديدة من مقاييس درجة الحرارة المُركَّبة، ومع ذلك فإنها جميعاً تُعطي نفس النتائج أو نتائج مشابهة. تستخدم وحدات القوات البرية هذا المقياس حسب الخطوات التالية لضمان بقاء الإجهاد الحراري للأفراد في حدوده الدنيا. انظر الشكل (5).

(1) الحصول على مقياس درجة الحرارة المُركَّبة. يوصى بأن يبدأ القادة في تسجيل قيمة درجة الحرارة المُركَّبة لبدء تقديم إرشادات الطقس الحار على درجة حرارة 23 درجة مئوية بناءً على شدة العمل. وكحد أدنى، يجب أن يكون لدى كل مجموعة لواء مقياس لدرجة الحرارة المُركَّبة. تقوم مجموعة اللواء بقياس درجة الحرارة المُركَّبة واستخدام الدليل الموجود في الجدول (4) والجدول (6) لتحديد التصنيف الحراري (1: أبيض، 2: أخضر، 3: أصفر، 4: أحمر، 5: أسود).

(2) إرسال التصنيف الحراري للوحدات. تقوم مجموعة اللواء بإرسال معلومات التصنيف الحراري ودرجة الحرارة المُركَّبة للوحدات ضمن المنطقة (عادةً ضمن 10 كم). يمكن أن يتغير الطقس من مكان إلى آخر ولذلك فمن المهم للقادة، إذا كانوا يقومون بالتدريب في منطقة أبعد من 10 كم من مجموعة اللواء أن يكون لديهم مقياس درجة الحرارة الخاصة بهم وذلك من أجل التحديد الدقيق للتصنيف الحراري في موقعهم التدريبي أو العملياتي.

(3) تطبيق معايير التصنيف الحراري. يتأكد القادة من أن أفرادهم يطبقون معايير التصنيف الحراري مثل شرب المياه، ودورات العمل – الاستراحة، والتقليل من الملابس لتحسين دورة الهواء. انظر الأشكال (6) و(7).

(4) تكرار قياسات درجة الحرارة. يتم إكمال الخطوات رقم (1) و(2) كل ساعة على الأقل. يمكن أن يتغير الطقس بسرعة، لذلك فمن المهم أن يوفر قادة مجموعة اللواء

محظور

والوحدات التصنيف الحراري الأحداث للوحدات للتأكد من شرب الأفراد للكميات المناسبة من السوائل وتطبيق دورات العمل – الاستراحة للتقليل من إصابات الإجهاد الحراري.



الشكل (5) مقاييس درجة الحرارة المركبة

الإجهاد الحراري وحرارة الجسم الداخلية.

3.

أ. تقسم القوات البرية الإجهاد الحراري إلى إجهاد حراري قابل للتعويض وإجهاد حراري غير قابل للتعويض. ويحدد ذلك مبدئياً بناءً على عوامل خارجية مثل البيئة، واللباس، ومعدل العمل، ويتأثر بشكل معتدل بالحالة البيولوجية (مثل القدرة على التكيف مع الحرارة وحالة الترطيب "رطوبة الجسم").

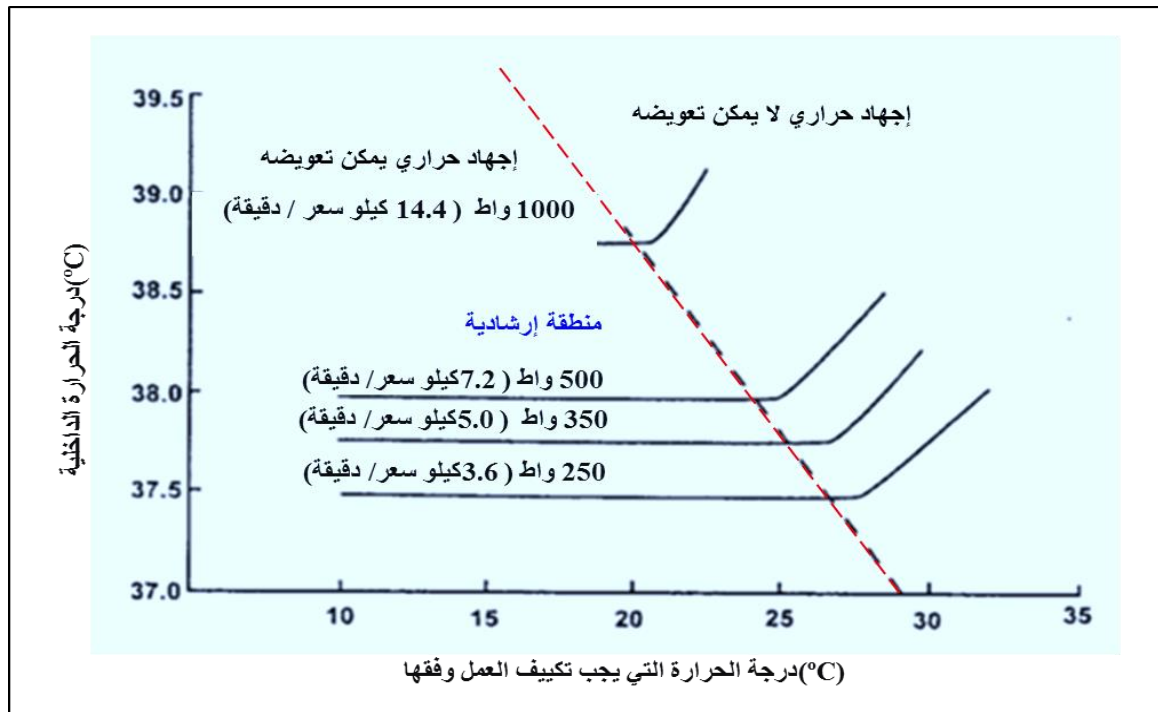
(1) الإجهاد الحراري القابل للتعويض. يحدث هذا النوع من الإجهاد عندما يحصل فقدان للحرارة بمعدل مساوٍ لمعدل إنتاج الحرارة، وبذلك يُحقق الفرد حالة ثابتة لحرارة الجسم الداخلية من أجل النشاط المطلوب. يُمثل الإجهاد الحراري القابل للتعويض أغلب الظروف التي يستطيع أفراد القوات البرية تحملها.

(2) الإجهاد الحراري غير القابل للتعويض. يحدث هذا النوع من الإجهاد عندما تتجاوز متطلبات التبخر الذي يؤدي إلى تبريد جسم الفرد مقدرة التبخر والتبريد للبيئة المحيطة. لا يستطيع الأفراد - أثناء الإجهاد الحراري غير القابل للتعويض - تحقيق درجة حرارة جسم داخلية ثابتة، وترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية إلى أن يحدث الإنهاك الحراري وتنخفض قدرات الجسم، تشمل الأمثلة على هذا النوع من الإجهاد: القيام بالتمارين الرياضية المكثفة في درجة الحرارة العالية، وارتداء ملابس الوقاية من

محظور

العوامل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، والقيام بالعمل الشاق تحت أشعة الشمس الشديدة أو المباشرة، أو العمل في منطقة حارة رطبة مع حركة هواء قليلة.

ب. يبين الشكل (6) توضيحاً للاستجابة لدرجة حرارة الجسم الداخلية الثابتة (للأفراد المتكيفين مع الحرارة، والحاصلين على الترطيب الكامل (رطوبة الجسم)، والذين يرتدون ملابس خفيفة) التي يمكن أن يتوقعها الأفراد تحت معدلات استقلاب / أيض (تحويل الطعام إلى طاقة وعناصر غذائية)، وظروف بيئية (درجة حرارة مُرَكَّبَة). تختلف معدلات الاستقلاب / الأيض حسب الفرد والنشاط المطبَّق، على سبيل المثال، تعتمد مُعدلات الاستقلاب / الأيض أثناء المسير على السرعة، وطبيعة الأرض (درجة الانحدار والسطح)، والوزن المحمول. يتناسب معدل الاستقلاب / الأيض مع كمية حرارة الجسم التي يجب تبديدها (فقدانها) إلى البيئة المحيطة، وعليه فإن الأفراد الذين يمنعون فقدان الحرارة بارتدائهم ملابس ثقيلة يكون لديهم نفس التأثير فيما لو تعرضوا لطقس أشد حرارة. يُعبَّر عن مُعدلات الاستقلاب / الأيض التي يتم بحثها هنا بوحدة "الواط" أو السرعات الحرارية المحروقة في فترة زمنية محددة لنشاطات عسكرية بواقع 250 واط "سهلة" و450 "معتدلة" و600 "شديدة" (انظر الجدول 4)، بينما تمثل 1000 واط نشاطات مثل سباقات الجري.



الشكل (6) توضيح لدرجة حرارة الجسم الداخلية (الثابتة) وردود الفعل على العمل البدني (كما هي ممثلة بـ 250، 350، 500، و1000 واط) أثناء الإجهاد الحراري القابل وغير القابل للتعويض

محظور

ج. يحقق الأفراد أثناء الإجهاد الحراري القابل للتعويض - درجة حرارة جسم داخلية تتناسب مع معدل الاستقلاب / الأيض لديهم. مع ازدياد شدة الإجهاد الحراري (درجة حرارة مُرَكَّبَة أعلى أو معدل استقلاب / أيض أعلى)، قد يُحقق الأفراد - من خلال الأساليب الصحيحة - درجة حرارة جسم داخلية ثابتة مرتفعة. تتأثر هذه المنطقة من درجة حرارة الجسم الداخلية المرتفعة الثابتة وبداية الإجهاد الحراري غير القابل للتعويض بعض الشيء بقدرة الجندي على المحافظة على درجة حرارة جسمه (سينتقل الأفراد ضعيفو التكيف مع الطقس إلى الدرجة الدنيا من الإجهاد الحراري البيئي). يزيد العمل أثناء الإجهاد الحراري غير القابل للتعويض مع معدلات استقلاب / أيض عالية فقط من المخزون الحراري للجسم، وبذلك يقلل من الوقت لتحقيق حرارة جسم داخلية معينة. بالإضافة إلى ذلك، تكون درجات حرارة الجلد عالية (بسبب التبريد الناتج عن التبخر غير الكافي) مما يزيد من إجهاد القلب والرئتين. انظر الجدول (1).

التصنيف الحراري	دليل درجة الحرارة المُرَكَّبَة	عمل سهل (250 واط = 3.6 كيلوسعر / دقيقة)		عمل معتدل (425 واط = 6.12 كيلوسعر / دقيقة)		عمل شاق (600 واط = 8.64 كيلوسعر / دقيقة)	
		عمل / استراحة 1.3	كمية السوائل المأخوذة 4.5	عمل / استراحة	كمية السوائل المأخوذة	عمل / استراحة	كمية السوائل المأخوذة
1	27.7-25.6°م (78-81.9 ف)	غير محدودة 2	1/2	غير محدودة	3/4	20/40 دقيقة	1
2 أخضر	29.4-27.8°م (82-84.9 ف)	غير محدودة	1/2	10/50 دقيقة	3/4	30/30 دقيقة	1
3 أصفر	31.0-29.5°م (85-87.9 ف)	غير محدودة	3/4	20/40 دقيقة	3/4	30/30 دقيقة	1
4 أحمر	32.2-31.1°م (88-89.9 ف)	غير محدودة	3/4	30/30 دقيقة	3/4	20/40 دقيقة	1
5 أسود	أكبر من 32.3°م (90 ف <)	10/50 دقيقة	1	20/40 دقيقة	1	10/50 دقيقة	1
		عمل متوسط		عمل شاق			
		- المشي على رمال متحركة بسرعة 4 كم / ساعة دون حمل أي شيء. - المشي على سطح صلب بسرعة 5.5 كم / ساعة مع حمل وزن أكبر من 18 كغم. - ألعاب قوى. - دوريات. - أساليب الحركة الفردية (الزحف العالي والمنخفض). - إنشاء المواقع الدفاعية.		- المشي على سطح صلب بسرعة 5.5 كم / ساعة مع حمل وزن أكبر من 18 كغم. - المشي على رمال متحركة بسرعة 4 كم / ساعة مع حمل أي وزن. - عمليات اقتحام ميدانية.		- صيانة أسلحة. - المشي على سطح صلب بسرعة 4 كم / ساعة مع حمل وزن أقل من 14 كغم. - تدريب أسلحة خفيفة. - تدريب عروض عسكرية واحتفالات.	

محظور

- 1 تؤدي فترات العمل - الاستراحة والتعويض عن السوائل إلى استمرار الأداء والترطيب لمدة 4 ساعات على الأقل ضمن التصنيف الحراري المحدد. يمكن أن تتغير الاحتياجات من السوائل بناءً على الاختلافات الفردية ($\pm 1/4$ لتر / ساعة).
- 2 "غير محدودة" تعني أن فترة العمل / ساعة غير محدودة (لغاية 4 ساعات مستمرة).
- 3 "استراحة" تعني أقل نشاط بدني (في حالة الجلوس أو الوقوف) يتم إنجازه في الظل إذا كان ممكناً.
- 4 **تحذير:** يجب أن لا يتجاوز المأخوذ من السوائل 1.5 لتر في الساعة أثناء العمل السهل.
- 5 يجب أن لا يتجاوز المأخوذ اليومي من السوائل 12 لتر.
- 6 إذا كان الفرد يرتدي واقية الشظايا، تتم زيادة 9 درجات مئوية إلى دليل درجة الحرارة المركبة في الطقس الرطب.
- 7 إذا كان الفرد يرتدي ملابس الوقاية من العوامل الكيميائية أو البيولوجية أو النووية، تتم إضافة 18 درجة مئوية لدليل درجة الحرارة المركبة مع العمل السهل، و36 درجة مئوية مع العمل المتوسط والشاق.

الجدول (1) التعويض عن السوائل والخطوط الإرشادية لفترات العمل - الاستراحة لظروف التدريب في الطقس الدافئ (تتطبق على الجنود ذوي الأوزان المتوسطة والمتكيفين مع الحرارة والذين يرتدون اللباس العسكري الميداني)

د. توفر حرارة الجسم الداخلية أفضل مقياس بدني لتقدير قدرات العمل البدنية أثناء العمليات في الطقس الحار. تعتمد قيم درجة الحرارة الداخلية للجسم على مكان القياس. يجب عدم الاعتماد على القياسات المأخوذة من سطح الجسم كالفم، أو تحت الإبط، أو الأذن الخارجية، أو القناة السمعية للأذن.

(1) عن طريق المريء. إن درجة الحرارة التي يتم قياسها بهذه الطريقة هي

الأكثر دقة، وتستجيب بسرعة للتغيرات في حرارة الجسم الداخلية.

(2) عن طريق الشرج. تكون درجة الحرارة المأخوذة بهذه الطريقة أكبر قليلاً

(حوالي 0.72 أعلى من الدرجة)، وتستجيب بسرعة أقل. يُعتبر قياس درجة الحرارة

عن طريق الشرج بشكل عام أكثر الطرق العملية لتقدير درجة حرارة الجسم الداخلية

لإصابات الحرارة بشكل مبكر في الميدان وفي مرافق المعالجة الطبية.

(3) تحت اللسان. من السهل الحصول على درجة الحرارة بهذه الطريقة، ولكنها

يمكن أن تكون منخفضة بشكل زائف إذا كان الشخص يتنفس من خلال الفم خصوصاً

أثناء التنفس السريع أثناء التمرين.

(4) عن طريق طبلية وقناة الأذن. تكون هاتان الطريقتان عادةً متأثرتين بدرجات

حرارة الرأس والوجه، لذا لا يوصى باستخدامهما. ظهر أن قياس درجة الحرارة عن

طريق طبلية وقناة الأذن للرياضيين المنهارين بفعل حرارة الجسم العالية أقل بمقدار 6

إلى 10 درجات من درجة الحرارة المقاسة عن طريق الشرج.

هـ. يبين الشكل (7) العلاقة بين حرارة الجسم الداخلية وتوقع حدوث الانهالك الناتج عن

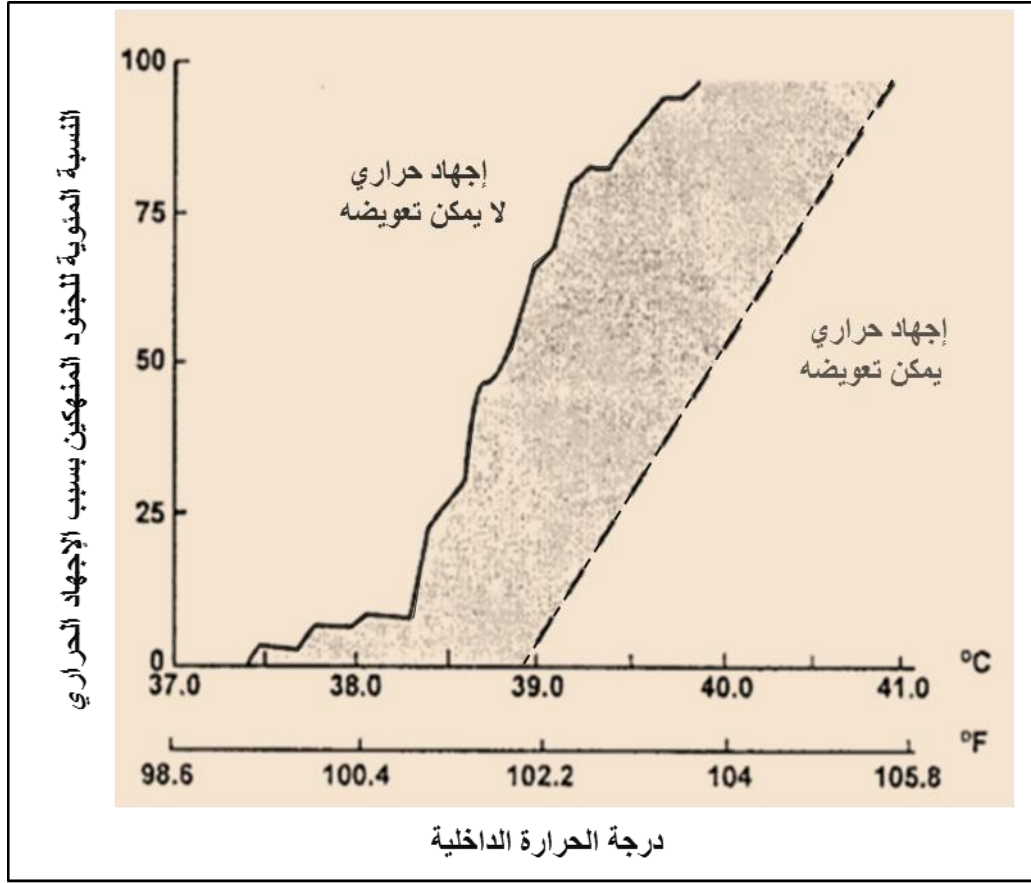
الإجهاد الحراري. توجد فروق معتبرة ما بين أفراد القوات المسلحة اللاتقنين بدنياً، والمتكيفين مع

الطقس، ومع فصول السنة من حيث مقدرتهم على تحمّل درجات حرارة جسم داخلية أعلى. كما

محظور

أن أي جندي سيتحمل درجات حرارة جسم داخلية أعلى وأقل أثناء الإجهاد الحراري القابل للتعويض (يمثل الخط الأيمن الإجهاد الحراري القابل للتعويض في ظروف درجة حرارة الجلد الباردة) والإجهاد الحراري غير القابل للتعويض (الخط الأيسر، يمثل الإجهاد الحراري غير القابل للتعويض في ظروف الجلد الدافئة) على التوالي. يستطيع الأفراد أثناء الإجهاد الحراري القابل للتعويض تحمّل درجات حرارة جسم داخلية عالية لفترات طويلة (لأن ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية عائد غالباً إلى معدل الاستقلاب/الأيض، ويرتبط الإنهاك الحراري عادةً بالجفاف أو الإجهاد البدني) (من العمل مع معدلات استقلاب/أيض مرتفعة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية). يعاني الأفراد أثناء الإجهاد الحراري غير القابل للتعويض إنهاكاً حرارياً على درجات حرارة جسم داخلية أقل نسبياً (لأن حرارة الجسم الداخلية ترتفع من قبل الإجهاد الحراري المرتبط مع حرارة الجسم العالية) بسبب إجهاد القلب والرئتين. تقع معظم حالات الطقس الحار بين هذين الحدين.

و. يتعامل الأفراد مع الإجهاد الحراري القابل للتعويض من خلال التكيف مع الطقس، والترطيب (رطوبة الجسم)، ومُعدّل العمل، ومع الإجهاد الحراري غير القابل للتعويض من خلال التقليل من التعرض للإجهاد الحراري، والحد من مُعدّل الاستقلاب/الأيض، واستخدام أجهزة التبريد الصغيرة التي تبدد (توزع) حرارة سطح الجسم دون تبريد بيئة العمل الكاملة.



الشكل (7) العلاقة بين درجة حرارة الجسم الداخلية وحدوث الإنهاك الحراري من الإجهاد الحراري أثناء العمل البدني في الإجهاد الحراري القابل وغير القابل للتعويض

4. التكيف مع الحرارة.

أ. تكييف جنود القوات البرية. إن التكيف مع الحرارة ضروري لجميع الأفراد. يتكيف الأفراد الأصحاء واللائقون بدنياً مع الحرارة أسرع من الأفراد الأقل لياقة بدنية. ترتبط التأثيرات الكاملة للتكيف مع الحرارة بما يلي:

(1) مستوى اللياقة البدنية الأولية.

(2) الإجهاد الحراري الكلي الذي يتعرض له الفرد.

ب. الوقت اللازم للتكيف مع الحرارة. يتطلب التكيف مع الحرارة مدة أسبوعين تقريباً من التعرض المتزايد للحرارة والعمل البدني للجندي المتوسط. تحد القوات البرية من شدة ومدة برامج العمل البدني والتدريب للأفراد غير المتكيفين مع الحرارة.

(1) يعاني الأفراد بعد اليوم الثاني من التكيف مع الحرارة من انخفاض ملموس في

الإجهاد البدني. ومع نهاية الأسبوع الأول والثاني يتكيف الأفراد مع أوضاعهم (50%)

محظور

تقريباً للأسبوع الأول و80% تقريباً للأسبوع الثاني). لن يؤثر يوم أو يومان من الأيام الباردة قليلاً على التكيف مع الطقس الحار. يحتاج الأفراد الأقل لياقة بدنية أو الضعفاء في مواجهة الحرارة عدة أيام أو أسابيع للتكيف مع الحرارة. يحافظ الأفراد إذا لم يحصل أي تعرّض إضافي للحرارة على التكيف مع الحرارة لمدة أسبوع واحد تقريباً ثم ينحدر مستوى التكيف لديهم بنسبة 75% خلال ثلاثة أسابيع تقريباً.

(2) يتطلب التأقلم مع الحرّ نسبة تعرض لمدة ساعتين كحد أدنى يومياً (ويمكن تقسيمها إلى مدتين طول كل منها ساعة واحدة) مع بعض التمرينات البدنية التي تتطلب قدرة تحمل للقلب والأوعية الدموية (من خلال المشي أو الجري على سبيل المثال)، وذلك بدلاً من إجراء تدريبات القوة (مثل تمارين الضغط وتدريبات الصلابة). يجب على وحدات القوات البرية أن تزيد تدريجياً من كثافة التمارين كل يوم، بحيث تصل إلى جدول تدريب بدني مناسب وملئم للبيئة. إن الراحة أثناء الحرّ - مع بعض النشاط المحدود اللازم للبقاء - يؤدي فقط إلى التأقلم الجزئي، ويجب على الأفراد تنفيذ التمرينات البدنية في الجو الحار من أجل الوصول إلى أقصى درجات التأقلم.

ج. مجموعات الخطر العالية التي يلزم مراقبتها. يجب على القادة مراقبة مجموعتين من الأفراد: الأكثر لياقة والأقل لياقة. يواجه الأفراد الأقل لياقة أوقاتاً صعبة في التأقلم مع الطقس الحار (لأنه يأخذ وقتاً أطول ويعاني أكثر من الإجهاد بسبب الحرارة)، أما الأفراد الذين لديهم نشاطاً وتحفيزاً، فقد يبالغون في تدريباتهم البدنية ويصبحون عرضة للإصابة أو الأمراض التي يسببها الطقس الحار.

د. تقليل الخطر من خلال اللياقة البدنية. تزيد القوات البرية من لياقة الأفراد وتأقلمهم مع الحر قبل انفتاحهم إلى البيئات الحارة، وتحافظ وحدات القوات البرية على اللياقة البدنية حتى بعد الانفتاح من خلال تطبيق برامج إدامة اللياقة المصممة حسب البيئة.

(1) يبين الجدول (2) استراتيجيات القوات البرية في التأقلم مع الحرّ من أجل اللياقة قبل وبعد الانفتاح.

(2) يجب على الأفراد الذين يقومون بالأعمال البدنية أثناء فترة التأقلم الاستفادة من الساعات التي تكون فيها الحرارة منخفضة (في الصباح والمساء والليل)، ولذلك يضع القادة جداول ساعات العمل الطويلة بالتبادل مع فترات الراحة.

هـ. استهلاك المياه. يجب على القادة التأكد من أخذ الأفراد كميات كافية من الماء ومراقبة استهلاكهم أثناء وبعد فترة التأقلم، حيث يزيد التأقلم مع الحر من معدلات التعرق وبالتالي يزيد

محظور

من احتياجاتهم للمياه. نتيجة لذلك نجد أنه حتى الأفراد الذين تأقلموا مع الحر يشعرون بالجفاف بشكل أسرع في حال عدم تناولهم للسوائل، ومن المعلوم أن الجفاف يؤثر على الكثير من المزايا المكتسبة من اللياقة البدنية العالية والتأقلم مع الحرارة.

1.	يجب محاكاة بيئة الانفتاح.
2.	التأكد من تعريض الأفراد للإجهاد الحراري عن طريق: أ. التعرق. ب. استخدام التمرينات والراحة لتعديل الإجهاد الحراري. ج. التعرض للحرارة لمدة 4-14 يوم. د. الحفاظ على فترة زمنية يومية مدتها 100 دقيقة على الأقل.
3.	البدء مبكراً (شهر قبل الانفتاح). أ. لكي تظهر الفوائد في الأداء، فقد تأخذ زمناً أطول من الفوائد الفسيولوجية (الجسدية). ب. كن مرناً في التدريبات. ج. يجب بناء الثقة في الأفراد. د. السعي نحو أقصى درجات اللياقة البدنية في الطقس الحالي.
4.	الوسائل. أ. قبل الانفتاح. التدرب في غرفة ذات جو منضبط أو في الطقس الحار. ب. دمج جلسات تأقلم إضافية في التدريب.
5.	عند الوصول. أ. البدء ببطء مع تقليل كثافة ومدة التدريب والحد من التعرض للحرارة. ب. زيادة مقدار الحرارة والتدريب حسب ما تسمح به قوة تحمل الأفراد. ج. التأقلم أثناء فترة الحر في النهار. د. التدرب في أبرد فترات النهار. هـ. استخدام التدريب المرحلي أو دورة العمل/الراحة. و. يجب الانتباه جيداً لاحتياجات الأفراد من الأملاح خلال الأسبوع الأول من التأقلم.

الجدول (2) استراتيجيات التأقلم مع الحرارة

5. دورة العمل/الراحة

أ. الإرشادات الخاصة بالجو الحار. حسب مقياس الحرارة المركبة العالمي، فإن نقطة بدء إرشادات الجو الحار هي درجة (23°) مئوية، وذلك حسب شدة وكثافة العمل، وكلما زادت درجة الحرارة عن هذا المقياس، يجب على القادة تخفيض كثافة العمل البدني (أو السماح بفترات راحة أكثر وأطول)، وفي ظل الظروف الشديدة - عندما تصل الدرجة حسب معيار الحرارة المركبة إلى أكثر من 32° مئوية - فيمكن للقادة وقف كل الأعمال. يبرمج القادة جداول العمل حسب المناخ وكثافة العمل والموقف العسكري. انظر الشكل (8).



الشكل (8) أفراد القوات البرية يعملون بالجو الحار

ب. استخدام الجداول لتخطيط دورات العمل/الراحة.

(1) يبين الجدول (3) الإرشادات الخاصة بالعمل/الراحة وتعويض السوائل بالنسبة للأفراد المتأقلمين مع الحرارة في بيئة تدريبية (عندما يرتدون اللباس العسكري القياسي). وتغطي هذه الإرشادات ما مقداره على الأقل 4 ساعات عمل، ويستخدم القادة ثلاث دورات عمل زمنية تمثل الواجبات العسكرية السهلة (حوالي 250 واط) والمتوسطة (حوالي 425 واط) والصعبة (حوالي 600 واط). ويحدد القادة الظروف المناخية الموجودة بموقع التدريب (حسب مقياس الحرارة المركبة العالمي) ثم يقومون بقراءة نسبة زمن العمل المقترح، وتعتبر دورة العمل/الراحة هي النسبة بين دقائق العمل ودقائق الراحة ضمن كل ساعة من ساعات اليوم.

(2) توضح المعلومات في الجدول (4) إرشادات تتعلق بسيناريوهات كثيرة مختلفة. ينفذ الأفراد غالباً عدة ساعات من العمل المتوسط أو الشاق التي يتخللها عدة ساعات من العمل السهل، وفي تلك الأحيان، يتم تخطيط الفترات المقترحة للعمل المتوسط أو الشاق بعناية كبيرة، لذلك يجب على القادة اكتساب الخبرة في كيفية تقدير إرشادات السيناريوهات المختلفة ومطابقة هذه المعلومات مع قدرات العمل في وحداتهم، كما يجب

محظور

على القادة أن يدركوا أن إجبار أي وحدة على العمل بشكل شاق في الطقس الحار قد يؤدي إلى الكثير من الإصابات الناتجة عن الحرارة في اليوم التالي، وعلى العكس من ذلك فإن تنفيذ العمل في الحرارة العالية بلا ضرورة يؤدي إلى أداء دون المستوى الأمثل.

(3) يبين الجدول (3) الإرشادات الخاصة بفترات العمل المتواصل مع عملية أيض / استقلاب مكثفة تمثل الواجبات العسكرية السهلة والمتوسطة والشاقة للتعرف على أمثلة لهذه الواجبات وتعويض السوائل في التدريبات أثناء الجو الحار). إن العوامل التي تزيد من الكثافة الأيضية لواجب ما تتضمن حمل حقائب ظهر ثقيلة، أو المسير بخطوات سريعة صعوداً على المرتفعات، أو تحميل أشياء ثقيلة. يجب تذكر أن الأنشطة مثل الجري لأجل اللياقة البدنية تؤدي عادة إلى معدلات أيض/ استقلاب أعلى (حوالي 1000 واط) من الأنشطة العسكرية ذات "العمل الشاق" (حوالي 600 واط) والموضحة في هذا الجدول. من المفترض عدم تعرض الأفراد الذين يؤدون هذه الواجبات ذات الجهد المتواصل إلى الجفاف أو الإجهاد الحراري بسبب التمارين قبل هذا النشاط، وحصولهم على فترات راحة ممتدة لعدة ساعات وتعويض المياه والسوائل فيما بعد.

جـ. الراحة. يجب كلما أمكن إراحة الأفراد في الظل مع وجود تهوية كافية وبدون ملابس زائدة أو معدات واقية، ويجب أن يتجنب الأفراد الاستراحة على أرض ساخنة (كما في الصحراء مثلاً) وذلك من خلال محاولة حفر خندق غير عميق للحصول على مكان أبرد.

د. التشكيلات. إذا كان الأفراد يتدربون تدريباً بدنياً جماعياً (كل الوحدة) فيجب عليهم فتح أو المباعدة بين الصفوف (بمسافة ضعفي طول الذراع) للسماح بحركة هواء كافية للتبريد، ويشعر الأفراد الذين في منتصف التشكيل بضغط حرارة أكبر بكثير.

هـ. الملابس وواقية الشظايا. يمكن أن تزيد الملابس الواقية وواقية الشظايا من ضغط الحرارة، ويجب على القادة إجراء تعديلات بزيادة درجة الحرارة 6 درجات مئوية تقريباً (10 درجات فهرنهايت) للعمل السهل، و12 درجة مئوية تقريباً (20 درجة فهرنهايت) للعمل المتوسط والصعب عند لبس ملابس الواقية من العوامل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (المستوى الأعلى من الحماية من هذه العوامل). تؤثر واقيات الشظايا على جدول العمل والاستراحة، وعلى متطلبات المياه أيضاً، وإذا كان الجو رطباً (إذا لاحظ القائد تصبب

محظور

العرق)، فيجب على القادة زيادة درجة الحرارة المركبة 3 درجات مئوية تقريباً (5 درجات فهرنهايت).

فئة الحرارة	مؤشر درجة الحرارة المركبة	العمل السهل		العمل المتوسط		العمل الشاق	
		العمل (دقيقة)	شرب المياه ²	العمل (دقيقة)	شرب المياه	العمل (دقيقة)	شرب المياه
1	27.7° - 25.6° م (81.9° - 78° ف)	لا يوجد تحديد ¹	1/2	لا يوجد تحديد	3/4	70	1
2 (أخضر)	29.4° - 27.8° م (84.9° - 82° ف)	لا يوجد تحديد	1/2	150	1	65	1 1/4
3 (أصفر)	31.0° - 29.5° م (87.9° - 85° ف)	لا يوجد تحديد	3/4	100	1	55	1 1/4
4 (أحمر)	32.2° - 31.1° م (89.9° - 88° ف)	لا يوجد تحديد	3/4	80	1 1/4	50	1 1/4
5 (أسود)	32.3° < م (90° < ف)	180	1	70	1 1/2	45	1 1/2
1. معنى "لا يوجد تحديد" أن الأفراد يستطيعون إدامة العمل في الفئة المحددة لمدة 4 ساعات على الأقل. 2. الحاجة إلى السوائل هي بالليتر لكل ساعة ويمكن أن تتنوع بناءً على الفروق الفردية (± 4/1 لتر / 15 دقيقة) والتعرض للشمس تعرضاً كاملاً أو البقاء في الظل التام (± 4/1 لتر / 15 دقيقة)							

الجدول (3) التوصيات بخصوص مدة العمل المستمر وتعويض السوائل أثناء التدريب في ظروف الجو الحار (ينطبق على الحجم المتوسط والأفراد المتأقلمين على الحرارة ويلبسون اللباس القياسي أو لباس المعركة (لباس العمل)).

تعويض السوائل والأملاح والمعادن

6. تعويض السوائل.

أ. مراقبة شرب السوائل والتشجيع على ذلك.

(1) الشرب باستمرار. يجب على القادة التأكد من أن جميع الأفراد يشربون حاجتهم كاملة من السوائل قبل أي فترة عمل، ويجب توفير كمية كافية من الماء لتعويض الكمية المفقودة بسبب التعرق أثناء العمل، وعلى القادة أيضاً وضع برامج زمنية للشرب والتشجيع على الشرب ومراقبته، ويجب جعل الماء مستساغاً – إذا كان

محظور

ذلك ممكناً- بتبريده ما بين 10- 16 درجة مئوية (50 - 60 درجة فهرنهايت) وإضافة القليل من نكهة الحمضيات أو مستخلصها إليه. تتطلب عمليات القوات البرية الوصول إلى نقاط تزويد الماء كل 3 ساعات أو أقل.

(2) البول ومستوى السوائل في الجسم. يستطيع الأفراد مراقبة مستوى السوائل في أجسامهم بمراقبة لون البول وكميته وأوزان أجسامهم؛ فالبول المتكرر داكن اللون قليل الكمية يشير إلى أن على الأفراد زيادة شرب الماء، وعلى النقيض من ذلك، يشير البول المتكرر بصورة غير طبيعية، وصافي اللون بكمية كبيرة إلى أن على الأفراد تقليل شرب الماء. انظر الشكل (9). يستطيع الجنود مراقبة أوزانهم قبل التدريب وبعده (أو بعد الاستيقاظ) إذ أن أكثر خسارة الوزن تكون من الماء؛ فلتزر السوائل يساوي كيلو غرام تقريباً، ويجب ملاحظة أن الوزن يجب أن يكون دون ملابس لتجنب تأثير الملابس المشبعة بالعرق الذي يمكن أن يعطي نتائج ليست حقيقية.

لون البول ومستوى الماء في الجسم	
1 جيد	إذا كنت عطشاً أو كان لون بولك ما بين 4 – 7 فأنت تعاني من الجفاف. أفضل الطرق لتعويض ماء الجسم هي الشرب والحصول على الأملاح / المعادن بتناول الوجبات المعتادة.
2 جيد	
3 مقبول	
4 جفاف	
5 جفاف	
6 جفاف شديد	
7 جفاف شديد جداً	

الشكل (9) لون البول ومستوى السوائل في الجسم

ب. مستوى السوائل في الجسم والوجبات. انظر الشكل (10).

(1) على القادة إعطاء وقت كافٍ للوجبات وتوفير السوائل، ويشرب الأفراد عادة معظم كمية الماء التي يحصلون عليها مع الوجبات؛ فتناول الطعام يحسن استهلاك المياه. تحتوي الوجبات على الأملاح الضرورية للاحتفاظ بالماء في الجسم، ويمكن أن تكون المشروبات الأخرى التي تقدم في أماكن تناول الطعام مقبولة لتعويض السوائل، إلا أنها يجب أن لا توضع في قِرب (مطرات) لشربها في الميدان لأسباب صحية.

محظور

(2) لا يدفع العطش الأفرادَ على شرب كمية كافية من السوائل لتعويض السوائل المفقودة بسبب العرق في البيئات الحارة. إذا اعتمد القادة على عطش الأفراد وحده ليقودهم إلى تعويض السوائل فإن حصولهم على كمية السوائل الكافية سيكون متأخراً ساعات عدة عن وقته المناسب.

جـ. التفريغ المعوي. إن سرعة تفريغ المعدة من السوائل (1.2 لتر في الساعة تقريباً) لتمتصها الأمعاء الدقيقة هو العامل المحدد للشرب؛ فإذا كانت المعدة ممتلئة أكثر من اللازم فإن الأفراد سيشعرون بالانتفاخ. إن شرب كمية كافية لماء المعدة يسهل التفريغ المعوي بسرعة، إلا أن الجفاف والتدريب المكثف يمكن أن يقلل من نسبة التفريغ المعوي. بما أن التفريغ المعوي يختلف بين فرد وآخر يجب على كل فرد أن يحدد نمط شرب خاص به بما يناسبه. أثناء فترات فقدان السوائل الكثير جداً بسبب التعرق، يكون معظم تعويض الماء في فترات الاستراحة، حيث يسهل شرب كمية كبيرة من الماء من التفريغ المعوي ولكنه يزيد من كمية البول.

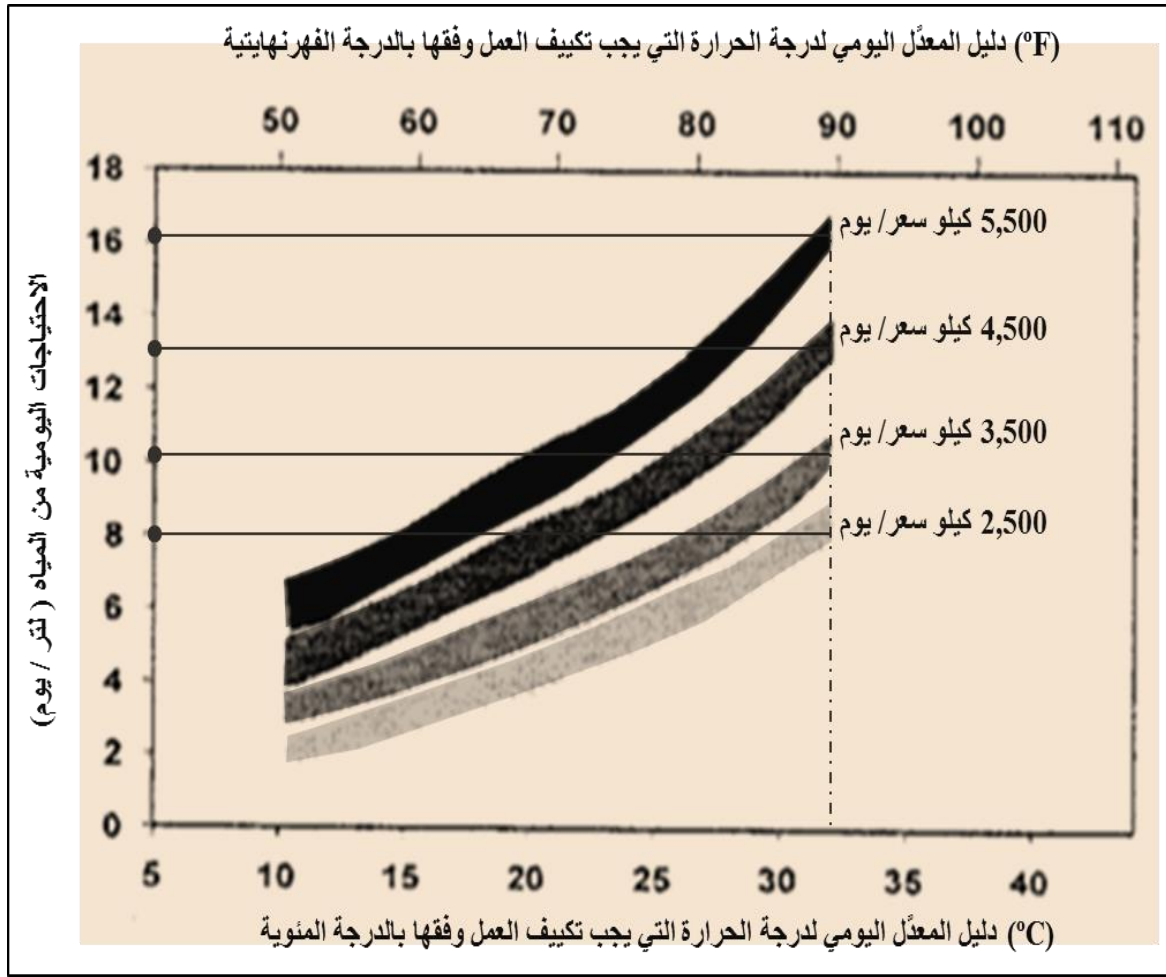
د. نسبة التعرق. ترتبط نسبة التعرق بمستوى النشاط والملابس التي يلبسها الفرد والمعدات التي يحملها وظروف ضغط الحرارة البيئية. تكون نسبة تعرق الجنود في الجو الحار عادة ما بين 0.3 و 1.0 لتر في الساعة تقريباً أثناء معظم النشاطات العسكرية، وما بين 0.5 و 1.2 لتر في الساعة تقريباً أثناء النشاطات التدريبية العنيفة، وما بين 1.0 و 2.2 لتر في الساعة تقريباً عند ارتداء معدات الوقاية من العوامل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أثناء العمل. تمثل نسب التعرق الكبيرة هذه ضغطاً حرارياً كبيراً، ولذلك لا يستطيع الأفراد الاستمرار بمثل هذه النشاطات لمدة طويلة.

هـ. توصيات خاصة بشرب الماء. يبين الجدول (4) والجدول (6) توصيات لتعويض الماء أثناء برامج العمل والاستراحة وفي ظروف العمل المستمر أثناء التدريب على التوالي. يبين الجدول الحد الأعلى من شرب المياه في كل ساعة (1.5 لتر) وفي كل يوم (12 لتر) لحماية الأفراد من زيادة الشرب والتسمم المائي (زيادة الصوديوم في الدم) أثناء التدريب. هناك اختلافات فردية كبيرة فيما يتعلق بالحاجة إلى الماء وتعطي الجداول القيم للفرد العادي (معدل الحاجة إلى الماء). قد تكون نسبة تعرق الجنود صغار الحجم أقل من الجنود كبار الحجم، لذلك قد يحتاج الأفراد إلى زيادة تعويض الماء أو إنقاذه بنسبة 1.25 لتر (لتر وربع) في الساعة، وبالمثل فإن التعرض للشمس تعرضاً كاملاً أو البقاء في الظل الكامل قد يزيد أو يقلل الحاجة إلى تعويض السوائل بنسبة 1.25 لتر (لتر وربع) في الساعة.

محظور

و. التخطيط لشرب السوائل. على القادة معرفة متطلبات الاحتياجات اليومية من الماء من أجل التخطيط في البيئات الحارة. يستهلك الأفراد من 3 لترات إلى 12 لتر تقريباً في اليوم أثناء التدريب العسكري في البيئات الحارة، وقد يحتاج الجنود الذين يستريحون في مناطق الظل من 3 لترات إلى 5 لترات تقريباً، والذين يقومون بنشاطات معتدلة (أكثر الجنود) من 6 لترات إلى 8 لترات تقريباً، والجنود النشيطون جداً (في البيئات الصحراوية تحديداً) من 9 لترات إلى 12 لتر تقريباً. في ظروف التدريب يجب على القادة تقليل نشاط أفرادهم البدني كلما ارتفعت درجة الحرارة المركبة (لتقليل الحاجة إلى الماء)، ويجب عليهم أن يدركوا أنه قد لا يستطيع الأفراد تقليل نشاطهم البدني في الظروف العملية.

- (1) قد تتطلب المهمة في الظروف العملية إدانة العمل المكثف أكثر مما هو الحال في ظروف التدريب، ويمكن أن تصل حاجة الجنود النشيطين جداً (ذوي اللياقة البدنية العالية والمتأقلمين مع الحرارة) إلى أكثر من 12 لتر من الماء يومياً.
- (2) تعتمد حاجة الفرد اليومية من الماء على الضغط الحراري البيئي، ومستوى نشاطه، ومستوى التعرض للشمس ومدته. يتضمن الشكل (10) تقدير الحاجة اليومية من الماء على أربعة مستويات من مستويات استهلاك الطاقة بالنسبة لمعدل مستويات درجة الحرارة المركبة في النهار للجنود المتأقلمين مع الحرارة. إن معدل درجة الحرارة المركبة اليومية هو معدل الحرارة النهارية بافتراض أن كل العمل البدني يحدث في النهار. تمثل المنطقة المظللة تأثير الشمس عند التعرض لها تعرضاً كاملاً (الحد العلوي)، والظل الكامل (الحد السفلي) على المتطلبات من الماء عند كل مستوى من مستويات استهلاك الطاقة. التعرض للشمس في المناخات المدارية أقل عادة منه في المناخات الصحراوية بسبب الغيوم والغطاء النباتي. يمثل استهلاك الطاقة الأقل (2500 كيلو سعرات حرارية في اليوم) الأفراد الذين في حالة استراحة أو غير المتحركين وهو الحاجة الأقل للماء.



الشكل (10) كميات السوائل المطلوبة يومياً أثناء الظروف المناخية المختلفة (معدل مقياس الحرارة الرطب نهائياً) وظروف عمليات الأيض / الاستقلاب (سعات حرارية / يوم)

(3) يوضح الجدول (4) استهلاك الطاقة اليومي للنشاطات العسكرية المختلفة. لاحظ أن معدل الأيض / الاستقلاب للوحدات العسكرية التي تنفذ نشاطات ميدانية تكون ضمن معدل 3500 و 5000 سعر حراري / يوم، وتتجاوز بعض المجموعات 6000 سعر حراري / يوم. ولذلك عند استخدام الشكل (5)، يمكن للقادة استخدام معدل 3500 أو 4500 سعر حراري / يوم للطاقة المستهلكة لتقدير كميات السوائل المطلوبة لأغلب الوحدات الميدانية النشطة.

محظور

المجموعة	النشاط	سعر حراري / يوم
القوات الخاصة - أمريكا	تمرين قتالي، معتدل	3400
الهندسة - أمريكا	إنشاء طريق ومطار على ارتفاع معين	3549
سرية النقلات - أمريكا	موقع عسكري	3568
الهندسة القتالية البحرية - أمريكا	إنشاءات	3668
الجيش الأمريكي	مستشفى إسناد	3960
صاعقة - أمريكا	دورة تدريبية	4010
صاعقة - أمريكا	دورة تدريبية	4090
البحرية - أمريكا	تمرين مدفعية، صحراء	4115
البحرية - أمريكا	تمرين قتالي، شتاء	4198
الجيش الأمريكي	تمرين مدفعية، شتاء	4253
القوات الخاصة - أمريكا	تمرين قتالي، شتاء	4558
البحرية - أمريكا	تدريب بحرية، إناث	4679
مشاة - أستراليا	تدريب في الأدغال	4750
قوات خاصة - أمريكا	مدرسة التقييم	5183
صاعقة أمريكا	تمرين قتالي	5185
صاعقة - النرويج	دورة تدريبية	6250
البحرية - أمريكا	تدريب بحرية، ذكور	6067
معدل الطاقة المستهلكة		4405

الجدول (4) معدل استهلاك السرعات الحرارية اليومي لنشاطات مجموعات مختلفة

(4) إذا كان معدل مقياس الحرارة الرطب 27 درجة مئوية، فإن احتياجات السوائل تتراوح بين 5 - 10 لتر لليوم الواحد لأغلب الوحدات، وقد تصل حاجة الفرد الواحد إلى 12 لتر عند معدلات الاستهلاك القصوى للطاقة. يمثل هذا الرقم الحد الأعلى الكافي

محظور

لتلبية احتياجات الأفراد من السوائل لضمان الحفاظ على لياقتهم ونشاطهم في أجواء حارة مماثلة.

ز. سيناريوهات الحالات القاسية. قد تتطلب الحالات القاسية استهلاكاً عالياً للطاقة يفوق 6000 كيلو سعر / يوم مما يجعل أفراد القوات البرية عرضة لجهد حراري مناخي كافٍ لجعل احتياجات الأفراد للسوائل تصل إلى 15-16 لتراً / يوم. تكون الحاجة لكميات كبيرة من المياه في المهام الاستثنائية التي ينفذها الأفراد في ظروف حرارية شبه صحراوية.

ح. نقص المياه. يحدث نقص المياه أثناء العمليات العسكرية في الجو الحار وخصوصاً الصحراوي. يستهلك الأفراد المياه، ولكن يجب توخي الحرص في عدم سكبها على أجسامهم. وبالمقابل فإن الإفراط في توفير المياه ليس له أفضلية أو فائدة وظيفية وإنما قد يعاني الأفراد من الإنهاك والجفاف والتي قد تصل إلى درجة الموت في حين أن المياه ما تزال محفوظة في مطراتهم. بإمكان الجنود الاقتصاد بكميات السوائل المستهلكة من خلال العمل ليلاً أو في المناطق المظلمة لتقليل المجهود الجسدي المبذول. تبين الدروس المستفادة من العمليات الصحراوية أن العمل ليلاً يقلل احتياجات الأفراد للسوائل بمعدل 10 لتر / يوم والذي يشكل توفير ما نسبته 30% من مخزون المياه أو السوائل.

ط. حالات انعزال الأفراد. يجب على أي مجموعة من الأفراد انعزلت عن وحدتها بشكل أو بآخر انتظار المساعدة أو اللجوء إلى أماكن آمنة. يبين الجدول (5) المسافات المقطوعة حسب كميات السوائل المتوفرة وذلك قبل وصول حد الجفاف بسبب نقص السوائل والإنهاك. تفترض هذه التقديرات أن الأفراد يعملون ليلاً ويستريحون في الظل نهاراً في تضاريس أرضية مسطحة وبنسبة جفاف في جسم الفرد لا تتجاوز 10% من وزن الفرد كاملاً. يكون باستطاعة الأفراد إذا قاموا بالانتظار طوال فترة انعزالهم زيادة مدة بقائهم باعتبار أن معدل الجفاف الذي يسبب الوفاة هو 20% من وزن الجسم.

المسافة المقطوعة بالأميال حسب كمية السوائل				معدل درجة الحرارة بالنهار
0 لتر	1 لتر	4 لتر	10 لتر	
45	50	70	110	27 درجة مئوية
20	25	35	50	32 درجة مئوية
15	18	20	30	38 درجة مئوية
9	10	15	20	43 درجة مئوية

الجدول (5) المسافات المقطوعة حسب كميات السوائل المتوفرة

محظور

ي. القدرة على البقاء في الصحراء دون سوائل. يوضح الجدول (6) مدة القدرة على البقاء دون سوائل في الظروف المناخية الصحراوية بمعدل مقياس الحرارة الجاف. وللمقارنة، يمكن للجنود البقاء دون سوائل لمدة 16 يوم في ظروف مناخية تصل 16 درجة مئوية.

مدة القدرة على البقاء (تقريبي)	مقياس الحرارة الجاف
7 أيام	27 درجة مئوية
4 أيام	32 درجة مئوية
3 أيام	38 درجة مئوية
يومان	43 درجة مئوية

الجدول (6) مدة القدرة على البقاء دون سوائل في الظروف المناخية

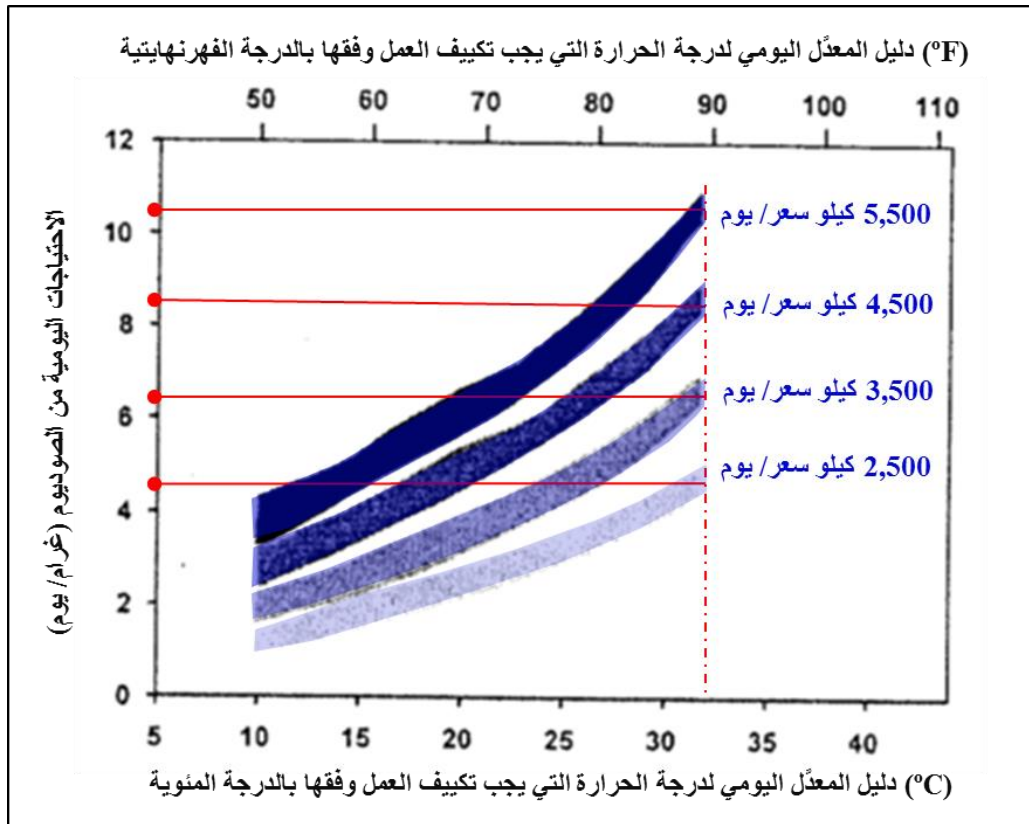
7. الأملاح التعويضية. انظر الشكل (11).

أ. بالإضافة إلى المياه، يتم فقدان الصوديوم والأملاح التعويضية (اليكترولايت) الأخرى (البوتاسيوم، الكالسيوم والمغنيسيوم) من خلال التعرق. يتراوح تركيز الصوديوم في العرق بين 10 إلى 70 ميليمول للتر الواحد بالاعتماد على الحمية الغذائية ومعدل التعرق وحالة التأقلم مع الحرارة. يحافظ التأقلم مع الحرارة على الصوديوم وذلك بالحد من فقدان الملح خلال التعرق بنسبة 50% (على سبيل المثال، ينخفض الصوديوم الموجود في العرق من 50 إلى 25 ميليمول للجندي).

ب. يوفر الشكل 3-6 المتطلبات اليومية من الصوديوم للجنود المتأقلمين مع الجو (مع افتراض بأن تركيز الصوديوم في العرق هو 25 ميليمول/لتر) ومعدل الطاقة اليومي (مستويات النشاط). والمتوسط اليومي لمؤشر درجة مقياس الحرارة الرطب (205 غرامات من الملح تحتوي على 1 غرام من الصوديوم). تتراوح متطلبات الصوديوم اليومية من وضعية الأفراد قليلي الحركة إلى الأشخاص النشطين جداً من 2-4 غرامات (5 إلى 10 غرامات من الملح) في اليوم في المناخات ذات درجات الحرارة المنخفضة لتصل إلى 5 - 11 غرام (12 - 28 غرام من الملح) في اليوم الواحد في المناخات ذات درجات الحرارة المرتفعة. يحتاج الجنود الذين يعيشون ويعملون في مناخ حار إلى الصوديوم بكمية 4 - 6 غرامات في اليوم (10 - 23 غرام من الملح).

محظور

ج. إذا استهلك الجنود المتأقلمون مع الحرارة الوجبات والأرزاق بما فيها أكياس الملح التي توفرها لهم القوات البرية، فإن كمية الصوديوم التي يحصلون عليها تكون مناسبة إلا في ظروف الطقس ذات الحرارة المرتفعة بشكل كبير جداً. يتم تصحيح الزيادة أو النقصان في مخزون الجسم من الصوديوم بشكل غريزي وذلك من خلال تعديل الشهية. يزيد النشاط البدني من الجوع وبذلك يغطي استهلاك الطعام الزائد الصوديوم الإضافي الذي يحتاجه الجسم، وإذا أدرك الجنود حاجتهم لكميات إضافية من الصوديوم، مثل أيامهم الأولى في الطقس الحار، فبإمكانهم تحقيق ذلك من خلال إضافة الملح على الطعام. لا تسمح القوات البرية باستخدام الملح وذلك لأن سوء استخدامها يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي ويتسبب بالغثيان.



الشكل (11) متطلبات الصوديوم اليومية أثناء ظروف المناخ اليومي المختلفة (معدل مقياس درجة الحرارة الرطب) والظروف المتعلقة بعملية الأيض/ الاستقلاب

د. في حال عدم حصول الجنود على الوجبات أثناء التعرق بغزارة (أكثر من 4 ساعات)، يعمل قادة القوات البرية على توفير كمالات الأملاح للجنود. وإحدى الطرق لتعويض فقدان الأملاح على مراحل هي إضافة الملح لمياه الشرب بتركيز 0,1% (17 ملليمول من الصوديوم/ لتر مياه). ينتج عن مزج التالي مياه شرب مملحة:

محظور

- (1) 0,45 كيلو غرام من الملح مع 380 لتر من المياه.
 - (2) ربع ملعقة صغيرة من ملح المائدة لكل لتر من المياه.
- هـ. تعتبر المشروبات الرياضية مصدراً فعالاً للأملاح التعويضية أثناء الفترات الطويلة من التعرق الغزير (أطول من 4 ساعات) في الطقس الحار. يجب أن تلبى المشروبات الرياضية المعايير التالية: من 15 – 30 ملليمول/ لتر من الصوديوم، 2 - 5 ملليمول/ لتر من البوتاسيوم، و 5 - 10% من الكربوهيدرات. يعتبر نوع الكربوهيدرات غير مهم (مثل الجلوكوز والسكروز أو البوليمرز) ولكن يجب أن يتجنب الجنود تناول كميات كبيرة من الفركتوز لمضاعفاته الجانبية على الجهاز الهضمي. تجعل الكربوهيدرات من المشروبات الرياضية سائلاً جيداً لترطيب الجسم لحالات أخرى مثل:

- (1) التدريبات الشاقة في حال عدم تناول وجبات الطعام لأكثر من 4 ساعات.
 - (2) التدريبات المطولة في حال عدم تناول وجبات الطعام لأكثر من 6 ساعات.
 - (3) العلاج المتعلق بالاضطرابات المتعلقة بالحرارة.
- و. الأمر الرئيسي المثير للقلق فيما يتعلق بمشروبات الرياضة في الحالات المذكورة أعلاه هو عدم إمكانية أن تحل محل المياه.
- ز. تزيد مطرات المياه التي تحتوي على السكر من نمو البكتيريا الضارة، وبذلك زيادة التعرض لاضطرابات الجهاز الهضمي. في حال حمل سوائل تحتوي على السكر في مطرات المياه، فإن على الجندي تنظيف مطرته وخاصة إذا احتوت على الكربوهيدرات. يقوم الجنود بفرك مطراتهم بالمياه بشكل يومي ويقومون بتنظيفها بمحلول تنظيف كل يومين أو ثلاثة أيام.

8. الإجراءات المباشرة عند الإصابة بضربات الشمس.

- أ. يجب أن يحصل كل الجنود المشتبه بإصابتهم بضربات شمس على التبريد والترطيب المبدئي في الميدان، حيث قد يؤدي أي تأخير في عملية التبريد إلى الموت أو الإعاقة الشديدة، يتبع قادة وأفراد القوات البرية الخطوات الأساسية التالية: انظر الجدول (7).
- (1) الإبعاد عن الحرارة. يجب إبعاد المصاب عن الحرارة إن أمكن وتمديده في الظل. يجب وضع الجنود فاقد الوعي على جانبهم ومراقبة مجرى التنفس داخل الفم لتجنب الاستفراغ (التقيؤ) والذي قد يؤدي إلى الاختناق.
 - (2) نزع الملابس. يجب القيام بنزع أكبر قدر ممكن من الملابس وبأكبر سرعة ممكنة، فكل ثانية من التبريد مهمة جداً.

محظور

(3) استعادة سوائل الجسم. يجب إعطاء المرضى المصابين بالعطش السوائل عن طريق الفم (حتى لترين من السوائل أثناء أول ساعة من العلاج).

ب. يُظهر المصابون بضربات الشمس تحسناً سريعاً بشكل عام خلال الساعة الأولى من التبريد والترطيب، ومع ذلك يجب إرسال هؤلاء الذين لا يستجيبون للعلاج إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

الأعراض والإشارات التحذيرية لأمراض وإصابات الحرارة المحتملة	
أعراض / إشارات شائعة	العمل الفوري
• الدوخة. • الصداع. • الغثيان. • المشي بشكل غير ثابت. • التشنج العضلي. • الإجهاد. • نوبات الارتعاش المفاجئة من البرد أو الحر.	• الإبعاد من التمرين. • السماح للمصاب بالراحة في الظل ورشه بالماء. • توسيع وإرخاء الملابس. • تناول رشفات من الماء. • أثناء عمل ما سبق، يجب طلب الفحص الطبي للجندي (يقوم المعالج بمراقبة الحرارة والتأكد من الصحة العقلية للجندي). • في حال عدم توفر المعالج، يجب طلب سيارة الإسعاف أو الإخلاء الطبي.
الأعراض الخطيرة	يجب طلب الإخلاء الطبي مباشرة أو الإسعاف أثناء القيام بما يلي:
• ارتفاع الحرارة. • الارتباك والتشنج. • التقيؤ. • حركة الأمعاء اللاإرادية. • التشنجات العنيفة. • النبض السريع أو الضعيف. • التهيج. • عدم الاستجابة/ الغيبوبة.	• تمديد الشخص في الظل مع رفع الأقدام حتى وصول الإخلاء الطبي أو سيارة الإسعاف. • نزع الملابس بالقدر الممكن. • صب الماء البارد على الشخص وتهويته. • التبريد بأفضل وسيلة متوفرة (الغمر بالماء أو استخدام الثلج). • إعطاء رشفات من الماء إذا كان واعياً. • مراقبة مجرى الهواء في الفم والتنفس.

الجدول (7) الأعراض والإشارات التحذيرية لأمراض وإصابات الحرارة المحتملة

الفصل الرابع

إجراءات الوقاية في الطقس البارد

محظور

الفصل الرابع

إجراءات الوقاية في الطقس البارد

عام

1. غالباً ما تحدث الإصابات الناتجة عن البرد عندما يتعرض الأفراد غير المجهزين لدرجات الحرارة الباردة في فصل الشتاء. ويمكن أن تحدث بالرغم من توفر المعدات والتخطيط الملائمين. يمكن أن تؤثر الظروف ونوع العملية على احتمالية إصابة الأفراد ومدى تلك الإصابة، كما تعتبر الملابس التي يرتديها الأفراد وحالتهم البدنية والذهنية عوامل محددة أيضاً. يستطيع القادة والأفراد وبمعرفة أخطار التعرض للطقس البارد حماية أنفسهم، حتى في أكثر الظروف الجوية قسوة. ويجب عليهم معرفة أهمية النظافة الشخصية والتمارين والعناية بالقدمين واليدين واستخدام الملابس الوقائية. يمكن تقسيم الإصابات الناتجة عن البرد إلى الأنواع " الناتجة عن التجمد وغيره". فتلك الناتجة عن التجمد هي لسعة البرد. والأنواع الأخرى ينتج عنها التقرحات والقدم الخندقية والقدم الغاطسة.

أ. يمكن أن تحدث لسعة البرد عندما تكون درجة الحرارة صفر أو قريبة من الصفر أو دون ذلك. كما يمكن أن تحصل لسعة البرد عند تعرض الجلد لرياح بسرعة قد تقل عن 8 كم/ساعة وقراءة درجة الحرارة الفعلية دون درجة التجمد (-1 درجة مئوية). انظر الشكل (12).



الشكل (12) مراحل لسعة البرد

محظور

ب. تنتج القدم الخندقية (والقدم الغاطسة) عن التعرض الطويل لظروف البرد والرطوبة أو غمر القدم الكامل في الماء وتكون درجات الحرارة في العادة أقل من 10 درجات مئوية. انظر الشكل (13).

(1) وفي درجات الحرارة العالية تنتج الإصابة عن التعرض لمدة 12 ساعة أو أكثر.

(2) وتنتج نفس الإصابة عند التعرض لفترات أقصر بدرجة حرارة صفر مئوي أو قريباً من ذلك.

(3) ترافق القدم الخندقية في العادة عدم القدرة على استخدام القدم.



الشكل (13) القدم الخندقية

إجراءات الوقاية الفردية

2. الإجراءات الوقائية. يجب على الأفراد التأكد من اتباع الإجراءات الوقائية المذكورة تالياً. يقوم الضباط وضباط الصف بالإشراف على إجراء الفحوصات لضمان قيام الأفراد بالتقيد بهذه الإجراءات.

أ. ارتداء الملابس بشكل ملائم.

- (1) ارتداء الملابس حسب توجيهات القادة.
- (2) ارتداء الملابس بشكل فضفاض (من الأعلى والأسفل). تجنب ارتداء الملابس الضيقة بما في ذلك الملابس الداخلية.
- (3) المحافظة على الملابس نظيفة وجافة. خلع الملابس الإضافية أو العمل على إرخاءها عند العمل في درجات حرارة عالية أو في مناطق حارة من أجل منع التعرق.
- (4) ارتداء معدات وقاية الرأس لمنع فقدان حرارة الجسم. فالجسم يفقد كميات كبيرة من الحرارة عن طريق الرأس.

محظور

(5) تجنب انسكاب الوقود أو السوائل الأخرى على الملابس أو الجلد، فالسوائل المتبخرة تزيد من فقدان الحرارة وتعمل على تبريد الجلد. كما أن وجود بقع السوائل على الملابس يقلل من الفعالية الوقائية للملابس.

(6) تغيير الملابس المبللة أو الرطبة بالسرعة الممكنة، فالملابس المبللة أو الرطبة تعمل على خفض حرارة الجسم.

ب. المحافظة على تدفئة الجسم.

- (1) استمرار الحركة قدر الإمكان.
- (2) تحريك العضلات الرئيسية (الذراعين والكتفين والجذع والفخذين) بين فترة وأخرى للمحافظة على تدفئة الجسد.
- (3) يجب القيام بتمرين أصابع القدمين وأصابع اليدين واليدين إذا كنت مضطراً للبقاء في منطقة ضيقة.

(4) تجنب استخدام الكحول، فهي تؤدي إلى فقدان حرارة الجسم بشكل أسرع من الوضع الطبيعي.

- (5) تجنب الوقوف مباشرة على الأرض الباردة أو الرطبة قدر الإمكان.
- (6) تجنب استخدام منتجات التبغ، فاستخدامها يقلل من تدفق الدم إلى الجلد.
- (7) تناول كافة الوجبات لإدامة تزويد الجسم بالطاقة.
- (8) شرب الكثير من الماء و/أو السوائل الدافئة. فتحول لون البول إلى الأصفر الداكن يعني أنك لا تتناول ما يكفي من السوائل. يتم بشكل عام التغاضي عن شرب المياه في الأجواء الباردة.

(9) يجب أن يراقب زملاء العمل إصابات البرد على بعضهم بعضاً.

ج. العمل على حماية القدمين. يؤدي تقليل النشاط البدني إلى زيادة فرص حصول الإصابة وتقليل فترات التعرض الضرورية لحصول ذلك. يؤدي تعرق القدمين وتجمع الرطوبة في الجوارب إلى تقليل كفاءتها على العزل. فالأقدام أكثر عرضة لإصابة البرد وأقل جزء يمكن ملاحظته من بقية أعضاء الجسد.

- (1) يجب أن يتم صرف أكثر من زوج من جوارب الحذاء طويل الساق لكل فرد.
- (2) حافظ على الجوارب نظيفة وجافة، وقم بتغيير الجوارب المبللة أو الرطبة بالسرعة الممكنة، فالجوارب يمكن أن تصبح مبللة من العرق. ضع البودرة على الأقدام وفي الحذاء طويل الساق عند تغيير الجوارب.

محظور

- (3) غسل القدمين يومياً إذا أمكن.
- (4) تجنب الجوارب الضيقة وكذلك الحذاء طويل الساق (خفف من شدة رباط الحذاء بشكل كامل قدر الإمكان).
- (5) ارتداء حذاء مطاطي إضافي للمحافظة على جفاف الحذاء طويل الساق.

د. العمل على حماية اليدين.

- (1) ارتداء القفازات بأنواعها.
- (2) العمل على تدفئة الذراعين تحت الملابس إذا شعرت بالخدر فيهما.
- (3) تجنب تماس الثلج أو الوقود أو المعادن مع الجلد.
- (4) العمل على جعل القفازات مانعة لتسرب الماء من خلال معالجتها لمركبات كيماوية لأداء ذلك.

هـ. العمل على حماية الوجه والأذنين.

- (1) تغطية الوجه والأذنين بوشاح أو أي مادة أخرى في حال توفرها.
- (2) ارتداء غطاء رأس معزول أو معدات مشابهة للرأس لتقليل فقدان الحرارة.
- (3) العمل على تدفئة الوجه والأذنين عن طريق تغطيتهم باليدين. لا تقم بفرك الوجه والأذنين لتدفئتهما.
- (4) عدم استخدام تمويه الوجه عندما تكون درجة الحرارة بحدود -23° درجة مئوية أو أقل من ذلك، فإن ذلك قد يمنع كشف إصابات الطقس البارد (لسعة البرد). قد يكون فرك الأطراف الباردة مؤذياً وقد يسبب فرك المناطق المصابة بلسعة البرد إصابة إضافية للمناطق المصابة.
- (5) وضع واقي الشمس فالتعرض للأشعة الشمسية فوق البنفسجية يتضاعف عندما تكون محاطاً بالثلج.

- (6) العمل على تحريك عضلات الوجه.

و. العمل على حماية العينين. ارتداء النظارات الشمسية لمنع عمى الثلج.

ز. العمل على حماية رقيق السلاح (الزميل).

- (1) مراقبة إشارات لسعة البرد على أجزاء جلد رفاقك المعرضة للظروف الجوية. يتغير لون المناطق المصابة من الجلد (قد يكون من الصعب رؤية هذه التغيرات في ظروف الرؤية المتدنية أو على الأفراد ذوي البشرة داكنة اللون).

محظور

- (2) سؤال الزميل إذا كان يعاني في قدميه أو يديه أو أذنيه أو وجهه من الخدر ويحتاج إلى إعادة التدفئة.
- (3) لا تسمح لزميلك بالنوم مباشرة على الأرض.
- (4) لمنع التسمم بأول أكسيد الكربون:
- (أ) عدم السماح للأفراد بالنوم مباشرة أمام أو بالقرب من ماسورة العادم أثناء دوران المحرك.
- (ب) عدم السماح للأفراد بالنوم في منطقة محكمة الإغلاق وتكون فيها نيران مشتعلة مكشوفة.

ح. ملاحظات إضافية.

- (1) قد يقوم الأفراد بفحص الدورة الدموية في أصابع اليدين والقدمين عن طريق الضغط على الأظافر وفحص سرعة عودة اللون إلى طبيعته في تلك الأجزاء تحت الأظافر. فكلما كانت عودة اللون إلى طبيعته أبطأ كانت احتمالية الإصابة بلسعة البرد في أصابع اليدين والقدمين أكثر خطورة.
- (2) يجب أن يتأكد القادة، أثناء النشاطات الطويلة في ظروف الطقس البارد، من وجود مناطق يتوفر فيها التدفئة للأفراد.

إجراءات الوقاية للقادة

3. توجيهات عامة. يمكن أن تحدث إصابات البرد في درجات الحرارة غير المتجمدة، ويمكن أن يحدث انخفاض درجة حرارة الجسم في ظروف الطقس معتدل البرودة. يعتبر دور القائد في إعداد وتطوير وتنفيذ والإشراف على الإجراءات الوقائية ضرورياً لمنع إصابات البرد. يجب على القادة، بحد أدنى، أن يأخذوا بعين الاعتبار ما يلي:

أ. التخطيط لظروف الطقس البارد.

- (1) استخدام فريق الصحة العامة الميداني للوحدة لتدريب الأفراد وقادتهم على إجراءات الطب الوقائي في ظروف الطقس البارد.
- (2) الحصول على النشرة الجوية للفترة الزمنية/المنطقة التي سيجري فيها التدريب/المهمة.
- (3) التأكد من توفر المواد التالية وحسب ما يسمح به الموقف التعبوي:
- (أ) آليات مغطاة لنقل الجنود، إذا كان الموقف التعبوي يسمح بذلك.

محظور

- (ب) ملابس شتوية.
- (ج) خدمات المغسلة.
- (د) خيام للتدفئة.
- (هـ) وجبات ساخنة / مشروبات دافئة.
- (و) مياه شرب.
- (4) التفتيش على الأفراد (قبل بداية التدريب/ المهمة) لضمان:
- (أ) توفر وارتداء معدات الطقس البارد بمقاسات مناسبة.
- (ب) توفر ملابس نظيفة ذات مقاسات مناسبة للأفراد.
- (ج) اعتماداً على طبيعة المهمة ومدتها يجب أن يتوفر لكل فرد عدة أزواج من الجوارب.
- (5) تبديل الحرس أو الأفراد الآخرين الذين يؤدون واجبات لا تتضمن الكثير من الحركة.
- (6) التأكد من توفر الإسناد الطبي للعلاج في حالة حدوث إصابات البرد.
- ب. تحديد واستخدام عامل برودة الرياح (السعة البرد).
- (1) الحصول على معلومات درجة الحرارة وسرعة الرياح (قد تقوم الوحدة ببيان هذه الاجراءات في الأوامر التعبوية المستديمة).

محظور

مخطط عامل برودة الريح (قوة تبريد الريح التي يتم التعبير عنها) "معادل درجات البرودة المكافئة"																						
سرعة الريح		درجة الحرارة الفعلية (درجة مئوية)																				
هادي	هادي	4	2	-1	-4	-7	-9	-12	-15	-18	-21	-23	-26	-29	-32	-34	-37	-40	-43	-46	-48	-51
عقدة	كم/ ساعة	معادل درجات البرودة المكافئة																				
4	8	2	-1	-4	-7	-9	-12	-15	-18	-21	-23	-26	-29	-32	-34	-37	-40	-43	-46	-48	-54	-57
9	16	-1	-7	-9	-12	-15	-18	-23	-26	-29	-32	-37	-40	-43	-46	-51	-54	-57	-59	-62	-68	-71
13	24	-4	-9	-12	-18	-21	-23	-29	-32	-34	-40	-43	-46	-51	-54	-57	-62	-65	-68	-73	-76	-79
17	32	-7	-12	-15	-18	-23	-26	-32	-34	-37	-43	-46	-51	-54	-59	-62	-65	-71	-73	-79	-82	-84
22	40	-9	-12	-18	-21	-26	-29	-34	-37	-43	-46	-51	-54	-59	-62	-68	-71	-76	-79	-84	-87	-93
26	48	-12	-15	-18	-23	-29	-32	-34	-40	-46	-48	-54	-57	-62	-65	-71	-73	-79	-82	-87	-90	-96
30	56	-12	-15	-21	-23	-29	-34	-37	-40	-46	-51	-54	-59	-62	-68	-73	-76	-82	-84	-90	-93	-98
35	64	-12	-18	-21	-26	-29	-34	-37	-43	-48	-51	-57	-59	-65	-71	-73	-79	-82	-87	-90	-96	-101
لسرعات الرياح الأعلى تأثيرات إضافية قليلة		خطر منخفض					خطر متزايد (قد يتجمد الجلد ضمن دقيقة واحدة)					خطر شديد (قد يتجمد الجلد خلال 30 ثانية)										

الجدول (1) مخطط عامل البرودة

محظور

كثافة العمل	خطر منخفض	خطر متزايد	شديد الخطورة
مرتفعة حفر الخنادق والجري والمسير مع حمل حقيبة الظهر وتركيب وفك الخيام/مكان الإقامة	يتم بإشراف القادة للأفراد والوحدات الصغرى قفازات الشتاء كبيرة الحجم اختيارية؛ وهي اجبارية في ظروف الطقس بدرجة حرارة أقل من 18 مئوية زيادة رطوبة الجسم	- زيادة إشراف القادة - القفازات ذات الطبقة الداخلية - عدم تمويه الوجه - تغطية الجلد المكشوف والمحافظة عليه جافاً - الاستراحة في مناطق دافئة وجافة ومغطاة - حذاء طويل الساق خاص بظروف الطقس البارد بدرجات حرارة دون 18 مئوية	تأجيل النشاطات غير الضرورية - فترة التعرض للواجبات الهامة تمتد فقط لمدة 15 دقيقة - اعمل على تغطية كامل الجسم
متدنية المشي والمسير بدون حمل حقيبة الظهر خلال التمارين والاحتفالات	- إشراف متزايد على الأفراد - اعمل على تغطية الأجزاء الظاهرة من البدن قدر الإمكان - القفازات ذات الطبقة الداخلية مع عدم تمويه الوجه بدرجات الحرارة دون 12 مئوية - تغطية كاملة للرأس بدرجات حرارة دون 18 مئوية - حافظ على جفاف الجلد خاصة حول الفم والأنف	- قلل من النشاطات غير الهامة - الوظائف لمدة 30-40 دقيقة مع تكرار الإشراف للواجبات الحيوية (انظر أعلاه)	اعمل على إلغاء النشاطات الخارجية إذا أمكن
الخمول وعدم الحركة أعمال الحراسة والأكل والاستراحة والنوم والأعمال الكتابية	- انظر أعلاه - تغطية كاملة للرأس مع عدم تمويه الوجه بدرجات الحرارة دون 12 مئوية - حذاء طويل الساق خاص بظروف الطقس البارد بدرجات حرارة دون 18 مئوية - تقصير فترات الوظائف وتوفير التدفئة	تأجيل النشاطات غير الهامة مدة العمل 15 إلى 20 دقيقة للواجبات الهامة مجموعات عمل لا تقل عن فردين لكل مجموعة عدم كشف الجلد	اعمل على إلغاء النشاطات الخارجية إذا أمكن

الجدول (2) أصناف عامل البرودة (انظر جدول عامل البرودة)

(2) تستخدم هذه التوجيهات بشكل عام على مستوى العالم. قد يختار قادة الوحدات العاملة في ظروف الطقس شديدة البرودة استخدام توجيهات أقل تحفظاً للتدريب واستخدام المعدات التخصصية.

(3) استخدام الجدول (3) لتطبيق الإجراءات الوقائية.

محظور

عامل البرودة	الاجراءات الوقائية
1- درجة مئوية وأقل	نبه الأفراد لاحتمالية حدوث إصابات البرد.
4- درجة مئوية وأقل	يفتش القادة على الأفراد للتأكد من استخدامهم الملابس الشتوية ويقومون بتوفير خيام / مناطق للتدفئة ومشروبات ساخنة.
18- درجة مئوية وأقل	يفتش القادة على الأفراد للتأكد من عدم وجود إصابات البرد ويعمل على زيادة فترات ذهاب الحرس إلى المناطق الدافئة والحث على عدم التدخين
23- درجة مئوية وأقل	إيجاد نظام ثنائية العمل – وجعل الأفراد يراقبون بعضهم بعضاً فيما يتعلق بحصول إصابات البرد
29- درجة مئوية وأقل	تعديل أو تقييد كافة العمليات الميدانية ما عدا الهامة منها

الجدول (3) الاجراءات الوقائية لعامل البرودة

(4) يبين مؤشر عامل البرودة درجات الحرارة المعادلة لطاقة التبريد على الجلد في

مناطق الجسم المكشوفة.

(أ) لكل حركة للهواء نفس تأثير الريح (الجري أو ركوب الآليات المكشوفة أو الغبار الناتج عن الطائرات المروحية).

(ب) تساعد أي ملابس أو مواد جافة (القفازات والأقنعة والأوشحة) على تقليل تعرض الجسم للرياح وتعمل على حماية مناطق الجلد المغطاة.

(5) يمكن حدوث إصابات القدم الخندقية في أي وقت على مخطط عامل البرودة:

(أ) احتمالية حدوث القدم الخندقية أكبر من لسعة البرد في درجات حرارة عامل البرودة ضمن مستوى "الخطر المنخفض" خاصة أثناء التمارين أو المهام الطويلة في بيئات العمل الرطبة.

(ب) يمكن أن تؤدي إلى حدوث الاعاقة الدائمة مثل لسعة البرد.

جـ. تحديد الاعتبارات الخاصة.

(1) تتضمن الظروف التي قد تعرض الأفراد لمخاطر إصابات البرد الكبيرة ما يلي:

(أ) الإصابة السابقة بالقدم الخندقية أو لسعة البرد.

(ب) الإرهاق

(ج) الإصابات الشديدة.

(د) سوء التغذية.

(هـ) استخدام الأدوية التي تسبب النعاس.

(و) خبرة قليلة سابقة في الطقس البارد.

(ز) عدم القدرة على الحركة أو تقليل النشاط البدني بشكل كبير.

محظور

(ح) ارتداء الأفراد ملابس مبللة.

(ط) الحرمان من النوم.

(2) تحديد المخاطر الخاصة بالتسمم بأول أكسيد الكربون والنيران التي يمكن أن تؤثر على عمليات الأفراد الطقس البارد.

د. فرض الاجراءات الطبية الوقائية على الأفراد.

(1) التأكد من ارتداء الأفراد لزي نظيف وجاف وواسع.

(2) التأكد من نزع الأفراد لطبقات لباسهم الخارجي قبل بدئهم بعمل شاق في المناطق ذات الحرارة المرتفعة (قبل التعرق).

(3) التأكد من تفقد الأفراد لأقدامهم وجواربهم بشكل يومي على الأقل عند العمل في بيئات باردة ورطبة.

(4) توجيه الأفراد للقيام بما يلي في البيئات الباردة:

(أ) غسل أقدامهم بشكل يومي.

(ب) ارتداء جوارب نظيفة وجافة.

(ج) استخدام المناطق المعرضة لأشعة الشمس والحرارة عند توفرها.

(د) تناول جميع الوجبات للتأكد من الحصول على سرعات حرارية كافية للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

(هـ) شرب الكثير من الماء والمشروبات الخالية من الكحول. في الجو البارد يتم عادة إهمال شرب السوائل مما يؤدي إلى الجفاف.

الفصل الخامس

العناية الصحية الميدانية

الفصل الخامس

العناية الصحية الميدانية

عام

1. تعتبر الأمراض والإصابات غير القتالية من التهديدات الرئيسية أثناء العمليات العسكرية. يجب أن تشمل علاجات الأمراض الوقائية ومراقبة الإصابات غير الناتجة عن القتال في تأثيراتها على القوات البرية والتحالف وقوات الدول المضيفة والسكان المحليين. وكما هو الحال في الحرب، تعتبر الأمراض والإصابات هي الأسباب الرئيسية للخسائر في القوة العاملة في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية. يجب أن يؤكد قادة الوحدات على إجراءات العلاج الوقائية على مستوى الأفراد والوحدات وفِرَق العناية الصحية الميدانية وتطبيقها. تستطيع وظيفة إسناد العلاج الوقائي تحديد الأمراض وتوصي بإجراءات السيطرة والوقاية. الطرق الرئيسية الثلاث التي تنتشر بها الأمراض هي: من شخص لآخر، ومن خلال الحشرات والناقلات كالفران مثلاً، وأخيراً من خلال الطعام والشراب.

وحدة تزويد الماء

2. أهمية الماء

أ. يعتبر الماء أهم مادة تزويد في القوات البرية، كما يعتبر توفير كميات كافية من المياه ضرورياً لنجاح العمليات العسكرية. وقد يؤدي النقص الشديد في المياه في ظروف الطقس شديد الحرارة إلى فقدان الأفراد لفعاليتهم وكفاءتهم خلال فترة قصيرة جداً.

ب. تختلف كمية المياه الضرورية لإدامة الأفراد بناءً على ما يلي:

(1) الفصل من السنة.

(2) الموقع الجغرافي.

(3) الموقف التعبوي.

ج. يجب أن يأخذ القادة هذه العوامل بالاعتبار عندما يقومون بتقدير الحد الأدنى من متطلبات المياه، فعلى سبيل المثال قد يحتاج الجندي الذي يقوم بواجبات اعتيادية في طقس حار وجاف كمية تعادل من 4 - 6 جالونات من المياه يومياً لأغراض الشرب، بينما في الطقس الأبرد قد يحتاج الفرد إلى 1/2 - 1 جالون فقط من المياه يومياً لنفس المستوى من الجهد المبذول. كما أن كمية الماء الضرورية في الطقس الحار هي 5 جالونات للشخص لكل يوم

محظور

للشرب والطهي. وإذا كانت مرافق الاستحمام متوفرة، تكون الكمية 15 جالوناً على الأقل لكل فرد / كل يوم.

3. الوقاية من الأمراض المنقولة بالمياه.

أ. من المحتمل أن يجعل الماء الملوث الوحدة كاملة غير قادرة على تنفيذ عمليات ناجحة، وتعتبر الوقاية من الأمراض المنقولة بواسطة الماء ضرورية للمحافظة على القوة بحالة صحية جيدة. تعتبر فرق الوقاية الصحية الميدانية في الوحدة مسؤولة عن ضمان أن إمدادات الوحدة من المياه معقمة ونظيفة تماماً لإزالة ناقلات الأمراض المسؤولة عن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، كما يجب على هذه الفرق إدامة ترسبات الكلور المناسبة للماء لضمان بقاء الماء خالياً من مسببات الأمراض، وينجزون هذا الواجب بواسطة استخدام معقمات المياه الميدانية التي يتم توفيرها في مهام متعددة لفرق العناية الصحية الميدانية، وصرف معقمات ماء فردية، والقيام بالتفتيشات، وفرض قواعد بسيطة للسيطرة على الماء (يستخدم القائد فقط الطرق الموافق عليها لتعقيم الماء الموضوعة من قبل جناح الجاهزية البدنية وقسم التغذية، والخدمات الطبية أو السلطات المختصة الأخرى). قواعد السيطرة على المياه هي:

- (1) شرب الماء من المصادر الموثوقة والمسموح بها فقط.
- (2) منع هدر الماء.
- (3) حماية مصادر الماء بإجراءات عناية صحية جيدة.
- (4) الفحص الدوري للمياه

4. مسؤوليات فرق العناية الصحية الميدانية في الوحدة.

أ. تعتبر هذه الفرق مسؤولة عن التأكد أن إمدادات مصادر المياه دائماً آمنة وسليمة للاستهلاك، وينفذون ذلك بالتأكد أن:

- (1) أفراد فرق العناية الصحية الميدانية للوحدة يفحصون متبقيات الكلور (حسب النسبة المعتمدة) في امدادات مياه الوحدة على الأقل مرتين في اليوم وفي الحالات التالية:

- (أ) يتم تعبئة صهاريج المياه والجراكن أو يتم إعادة تعبئتها في نقاط توزيع المياه.
- (ب) عندما تصل جراكن وصهاريج المياه إلى منطقة الوحدة.
- (ج) عند التوجيه بالقيام بذلك.

محظور

- (2) عند إضافة كلورين إضافي لإمدادات مياه الوحدة.
 - (أ) للمحافظة على أقل من جزء واحد / مليون أو 0.1 ميليغرام / لتر – من عدم وجود الكلورين المتوفر في نقطة الاستهلاك.
 - (ب) عند التوجيه بذلك.
- (3) أن تكون معدات تخزين المياه على مستوى الوحدة تعمل وتدام في ظروف نظيفة ومعقمة.
 - (أ) بشكل ربعي (كل ثلاثة أشهر) في المعسكر.
 - (ب) قبل كل انفتاح للوحدات.
 - (ج) قبل تعبئتها أو إعادة تعبئتها في نقاط توزيع المياه.
- (4) أن يتوفر في الوحدة كميات كافية من أقراص اليود ومعدات الكلور (تعقيم المياه) وغيرها من الامدادات الضرورية لتوفير وإدامة المياه الصالحة للشرب في الميدان.
- (5) توضع الوحدات صهاريج وخزانات المياه (إذا كان ممكناً) بطريقة مناسبة لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة وللحفاظ على مياه الشرب باردة ما أمكن بحيث تكون مستساغة للشرب.
- (6) تدرب فِرَق العناية الصحية الميدانية الجنود والأفراد للقيام بإجراءات السيطرة على العناية الصحية لإمدادات المياه الفردية وعلى مستوى الوحدة.
- (7) تنفذ هذه الفِرَق برامج الرقابة الصحية على مرافق الطعام في الوحدة والتخلص من النفايات وتفتيشات العناية والنظافة الشخصية لمنع انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.
- (8) تطلب الفِرَق تدخل الجهات ذات الاختصاص لمعالجة أو السيطرة على مشاكل المياه في الميدان التي تكون أكبر من قدرات تلك الفِرَق.
- (9) تؤسس الوحدات نقاط مياه كافية بطريقة تمنع تجمع المياه في نقاط التعبئة.

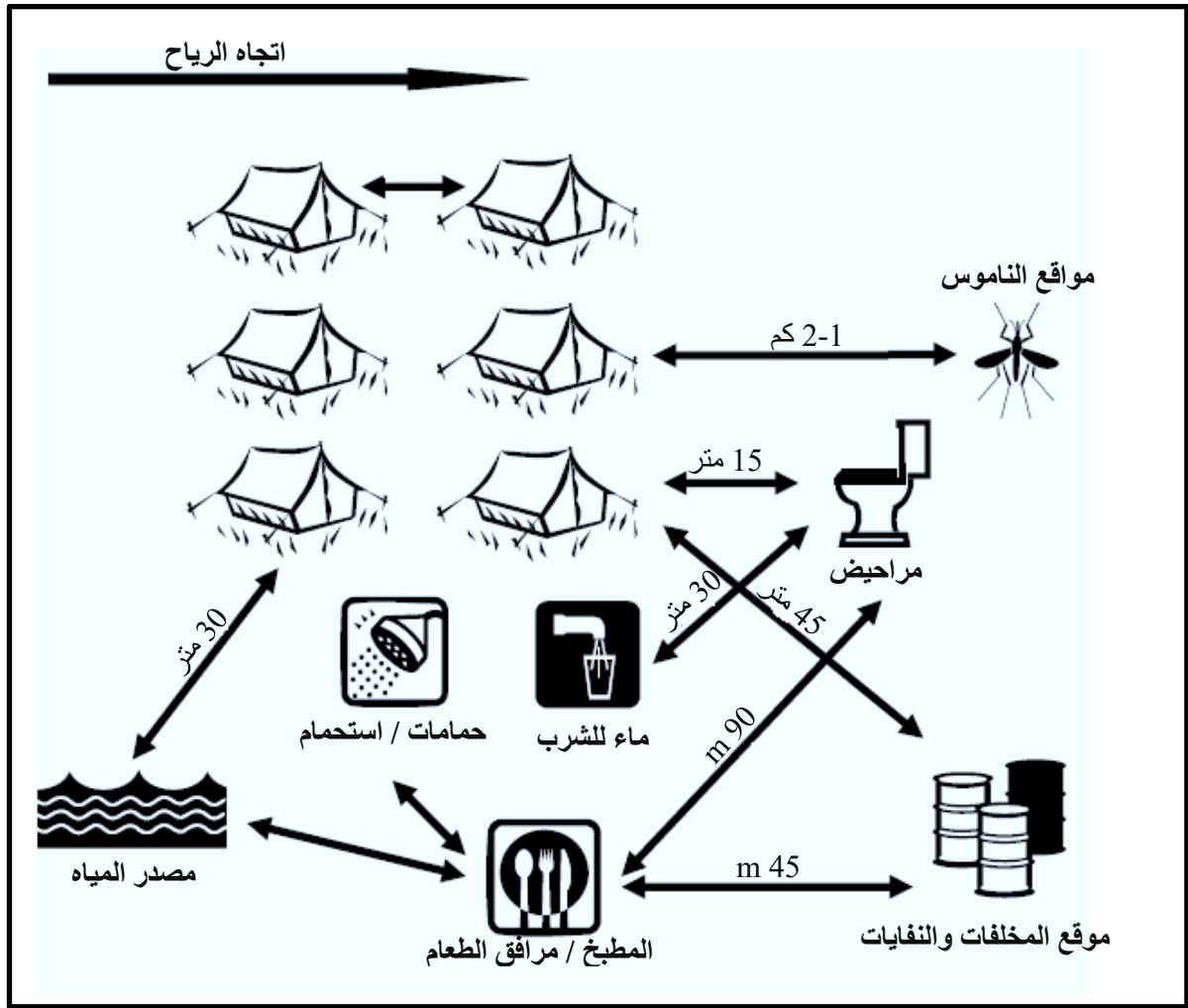
العناية الصحية بخدمات الطعام

5. دور فرق العناية الصحية الميدانية للوحدة.

- أ. تساعد الفِرَق القادة والجنود في الوقاية من الأمراض المنقولة بالطعام بواسطة تفتيش ما يلي:

محظور

- (1) الأفراد والمرافق التي تتعامل مع الطعام على مستوى الوحدة لضمان أعلى مستوى من النظافة الشخصية والعناية والتعقيم.
- (2) إجراءات للطعام الذي تم نقله وتوصليه لمواقع الطعام البعيدة.
- (3) مواقع تغذية الوحدة لمسافات آمنة بالنسبة لمواقع التخلص من النفايات ومرافق الحمامات. انظر الشكل (14).
- (4) توزيع وصيانة الغسيل اليدوي ومرافق النظافة.



الشكل (14) مثال على تنظيم واختيار أدنى مسافات لظروف العناية الصحية الميدانية

ب. في عام 2011، نشرت مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض تقديرات الأمراض المنقولة بالطعام وحددت بالضبط 8 ناقلات مرض بالطعام والتي هي مسؤولة عن أهم الأمراض المنقولة بالطعام، ودخول المستشفيات والوفيات في الولايات المتحدة وحدها. الأرقام والتقديرات التي تم توفيرها في هذه المراكز للسيطرة والوقاية من الأمراض تظهر بوضوح الحاجة إلى

محظور

تأسيس ممارسات عناية ونظافة صحية يتم الالتزام بها بشدة من قبل الأفراد والذين يعيشون قريباً من بعضهم البعض في الميدان وعندما يتم نشرهم وانفتاحهم. يمكن أن يكون لتفشي المرض المنقول بالطعام تأثيراً كبيراً على قدرة التشكيل على إنجاز مهمته.

6. أهمية إجراءات العناية الصحية في التعامل مع الطعام.

أ. لمنع انتقال الأمراض للأطعمة، يجب ألا يعمل كافة الأفراد الذين يتعاملون ويجهزون الأطعمة عندما يعانون من الأمراض مثل (الإسهال والسعال) أو الإصابات مثل (البثور) ويحافظون على معايير عالية من النظافة الشخصية والعناية الصحية لمنع تلوث الأطعمة والتأكد من إجراء الفحص الطبي الدوري.

ب. يكون فريق العناية الصحية الميدانية في الوحدة هو خط الدفاع الأول لغرض تطبيق الإجراءات الوقائية ومنع انتقال الأمراض للأطعمة في الميدان.

ج. تحدد بيانات تفشي الأمراض الوبائية بشكل متكرر خمسة عوامل مخاطرة رئيسية مرتبطة بسلوكيات العاملين بالأطعمة وإجراءات تحضير الأطعمة في مرافق الخدمة وتساهم بانتقال الأمراض للأطعمة:

(1) درجات حرارة غير مناسبة لحفظ الأطعمة.

(2) الطهي غير الكافي.

(3) المعدات الملوثة.

(4) الأطعمة من المصادر غير السليمة.

(5) النظافة الشخصية القليلة.

7. محطات غسل اليدين.

أ. تكون نظافة اليدين هامة بشكل أساسي ويتم التشديد عليها لمنع انتقال الأمراض للأطعمة، ويبقى غسل اليدين الشامل أحد أكثر الأساليب الفعالة لمنع انتشار وانتقال الأمراض للأطعمة، وللتأكد من أن المتعاملين مع الطعام والأفراد الأمامييين يقومون بغسل أيديهم، يجب أن يتم تركيب معدات غسيل المياه في دورات المياه ومناطق تحضير الطعام ومناطق صرف الأطعمة المحددة.

ب. يجب أن تشترك الوحدات أعضاء فريق العناية الصحية الميدانية في عملية التخطيط عند وضعهم قواعد جديدة للعمليات أو عند إشغالهم لقاعدة عمليات موجودة لمساعدتهم في تحديد الأماكن المناسبة لمرافق غسل اليدين المطلوبة وعددها وذلك لإسناد القوات الموجودة.

محظور

جـ. المكونات التالية المتوفرة في مرافق غسل اليدين الفعالة للمحطة:

- (1) المياه (صالحة للشرب).
- (2) الصابون (الصابون طريقة رئيسية لنظافة الأيدي).
- (3) مناشف ورقية.
- (4) سلة للقمامة.
- (5) منظف الأيدي الكحولي (يجب أن يبقى منظف الأيدي على الأقل دقيقة كاملة لزيادة الفعالية) مع اعتبار أن منظفات الأيدي الكحولية ليست بديلاً عن الصابون عندما يكون موجوداً.

مكافحة الحشرات وإدارة النفايات

8. مكافحة الحشرات والقوارض.

أ. الحشرات. تتأكد فريق العناية الصحية الميدانية من أن الوحدة تحافظ على مستوى عالٍ من النظافة، وأن حاويات القمامة مغطاة بأغطية محكمة مناسبة، والتخلص من النفايات بسرعة لمنع تكاثر الحشرات، ويتأكدون من أن الوحدات تقوم بتخزين المواد في صناديق بعيدة عن الحائط للتخلص من الأماكن المخفية ولتسهيل التفثيش والتنظيف، وإذا كان بالإمكان، يجب أن تكون المواد على رفوف أو فوق قواعد /حمايات (مادة تستخدم في الشحن) تقوم برفع المواد على الأقل 15 سم فوق السطح أو الأرض وعلى الأقل 10 سم بعيداً عن الحائط لتسمح بتنظيف المواد. في المستودعات المفتوحة، تغطي الوحدة الأجهزة والمعدات بقماش المشمع (قطعة كبيرة من مادة ضد تسرب المياه) أو من مادة البلاستيك حسب الإمكانية، يجب أن تقوم الوحدة بتنظيف حاويات الطعام التالفة بسرعة وبشكل كامل. وإذا أصبحت المنطقة متأثرة بالحشرات، قد تستخدم الوحدة (بتوجيهات من فريق العناية الصحية الميدانية أو أفراد الطب الوقائي) مبيدات الحشرات كملجأ أو أسلوب أخير.

ب. مكافحة القوارض. تبدأ الخطوة الأولى في مكافحة القوارض والفئران هي بمنعها من الدخول إلى مرافق التخزين. يجب إغلاق الثقوب والأبواب بإحكام. الخطوة التالية هي التخلص من أماكن اختباء القوارض بواسطة وضع مواد على الصناديق بعيداً عن الحائط، أخيراً، يجب أن تتخلص الوحدة من مصادر طعام القوارض عن طريق التخلص السليم من القمامة أو ترتيب ونظافة السكن الجيدة، وإذا أصبحت المنطقة معرضة للقوارض، يمكن استخدام المصائد والسموم للتخلص منها، يجب أن تتم الموافقة على استخدام السموم من السلطة الطبية.

إدارة النفايات.

أ. تكون الإدارة السليمة لمواد النفايات الناتجة في الميدان هامة في حماية صحة أفراد القوات البرية والبيئة، وقد يؤدي التعامل مع هذه المواد بطريقة غير صحيحة إلى ظروف عمل خطيرة وتدمير للموارد الطبيعية الحيوية وإعاقة إنجاز المهمة، ويؤدي إلى أضرار دائمة في مناطق التدريب. قد تؤدي ممارسات إدارة النفايات الضعيفة أيضاً إلى جرائم وعقوبات مدنية وإلى تكاليف تنظيف المواد، والخط من سمعة العلاقات العسكرية مع المجتمعات المدنية والدولة المضيفة. وكنتيجة، تأخذ القوات البرية الاعتبارات البيئية في كافة عمليات التخطيط العسكرية وعملية صنع القرار.

ب. تساهم فرق العناية الصحية الميدانية للوحدة مع شركائهم الطبيين والكيميائيين لتطوير وتوفير ما يلي:

- (1) تدريب تثقيفي للتوعية بالمخاطر المرافقة لمعالجة مواد النفايات الخطرة.
- (2) مراقبة مستوى برامج إدارة النفايات للوحدات ومرافقها.
- (3) تدريب الأفراد على استخدام معدات الوقاية الشخصية التي يجب استخدامها أثناء عمليات إدارة النفايات.

ج. تساعد فرق العناية الصحية الميدانية أيضاً قائد الوحدة في تنفيذ التفقيشات على إجراءات إدارة النفايات وتوفير المراقبة على:

- (1) بناء وصيانة مرافق التخلص من الفضلات البشرية.
- (2) بناء وصيانة أماكن تصريف المياه.

المراجع

1. توجيهات لجنة العقيدة.
2. عقيدة القوات المسلحة (عقيدة دولة الإمارات العربية المتحدة).
3. العقيدة المشتركة (عقيدة دولة الإمارات العربية المتحدة).
4. سياسة الطعام والشراب وتوجيهات التغذية للقوات المسلحة الإماراتية، 27 أغسطس (جناح الجاهزية البدنية، قسم التغذية والحماية).
5. نشرة تدريب الجيش 4-25، 12، فِرَق العناية الصحية الميدانية، إبريل 2014 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
6. قانون الجيش 40-25، تعليم ومعايير التغذية، 15 يونيو 2001 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
7. كراسة الميدان 10-21، العناية الصحية ونظافة الميدان، 21 يونيو 2000 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
8. المجلة التقنية والطبية 507، السيطرة على الإجهاد الحراري ومعالجة إصابات الحرارة، 7 مارس 2003 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
9. كراسة عقيدة القوات البرية 5، اللياقة البدنية (الإمارات العربية المتحدة).
10. القيادة العامة للقوات المسلحة، مديرية العمليات والتدريب، كراسة التدريب، إجراءات التدريب للمعركة 1-1، كراسة مرجع بندقية 5.56 ملم م16 أ2، فبراير 2011.
11. التقرير النهائي لفريق تقييم القوات البرية لاستراتيجية بناء القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 5 أكتوبر 2011 (المراجعة الأولى) المجلدات من 1 إلى 4.
12. إيجاز المرحلة الثانية لتطوير عقيدة القوات البرية، من استراتيجية بناء القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوليو 2013.